



Virginia Jiménez Molina

CIFP Pau Casesnoves

Desarrollo de Aplicaciones Web

Sabores de Inca Carles Canals Gozálvez

Índice

1. Datos personales, del centro y de la empresa.....	4
1.1 Datos personales.....	4
1.2 Datos del centro y del tutor.....	4
1.3 Datos de la empresa.....	4
2. Introducción.....	4
2.1 Justificación del proyecto.....	4
2.1.1 Objetivos generales.....	4
2.1.2 Beneficios.....	4
2.2 Motivación personal.....	5
3. Planificación temporal del proyecto.....	5
3.1 Relación prevista de las tareas a realizar a cada fase del proyecto.....	5
3.1.1 Análisis.....	5
3.1.2 Diseño.....	5
3.1.3 Programación.....	5
3.1.4 Pruebas.....	5
3.1.5 Fase final.....	6
3.2 Cronograma inicial previsto de las tareas de cada fase.....	6
4. Análisis de la competencia.....	6
4.1 Situación actual: productos relacionados en el mercado y su coste.....	6
4.1.1 Restaurant Guru.....	7
4.1.2 Tripadvisor.....	8
4.1.3 Google Maps.....	9
4.2 Ventajas y desventajas de los productos del mercado con relación al producto previsto en mi proyecto.....	10
5. Recursos software para desarrollar el proyecto.....	11
5.1 Lenguajes de programación.....	11
5.2 Frameworks.....	11
5.3 Librerías.....	12
5.4 Herramientas para el despliegue.....	12
5.5 Bases de datos.....	12
6. Fase de análisis.....	13
6.1 Lista de los requisitos de la aplicación.....	13
6.2 Modelo Entidad-Relación de la base de datos.....	14
6.3 Diagrama de casos de usos.....	14
7. Fase de diseño.....	15
7.1 Modelo relacional de la base de datos.....	15
7.2 Diseño de la interfaz del usuario.....	17
7.2.1 Página de registro.....	17
7.2.1.1 Ordenador.....	17
7.2.1.2 Móvil.....	18
7.2.2 Login.....	19
7.2.2.1 Desktop.....	19
7.2.2.2 Móvil.....	20
7.2.3 Inicio.....	21

7.2.3.1 Desktop.....	21
7.2.3.2 Móvil.....	22
7.2.4 Restaurantes.....	23
7.2.4.1 Desktop.....	23
7.2.4.2 Móvil.....	24
7.2.4 Restaurante.....	25
7.2.4.1 Desktop.....	25
7.2.4.2 Móvil.....	26
7.2.5 Quién Soy.....	27
7.2.5.1 Desktop.....	27
7.2.5.2 Móvil.....	28
7.3 Modelo estático del sistema.....	29
7.4 Diseño de la infraestructura física.....	29
7.5 Realización de un wireframe.....	29
7.5.1 Wireframe Inicio.....	30
7.5.2 Wireframe Registro.....	31
7.5.3 Wireframe Login.....	32
7.5.4 Wireframe Perfil.....	33
7.5.5 Wireframe Restaurantes.....	34
7.5.6 Wireframe Restaurante.....	35
7.5.7 Wireframe Quién soy.....	36
8. Fase de pruebas.....	37
8.1 Plan de pruebas de los módulos principales.....	37
8.1.1 Registro.....	37
8.1.2 Login.....	38
8.1.3 Ver restaurantes.....	39
8.1.4 Subir imagen a un restaurante.....	40
8.1.5 Crear valoración para un restaurante.....	42
8.1.6 Subir carta de un restaurante.....	43
8.2 Conclusiones.....	43
8.3 Usabilidad.....	44
9. Análisis de recursos y costes.....	44
9.1 Herramientas utilizadas.....	45
9.2 Estimación del coste del proyecto.....	45
10. Relación final del cumplimiento de las diferentes tareas de cada fase del proyecto donde se vean las tareas que se han podido cumplir según el cronograma previsto y las desviaciones habidas respecto a lo previsto inicialmente.....	46
10.1 Cronograma inicial.....	46
10.2 Cronograma final.....	47
11. Conclusiones y opinión personal del proyecto.....	47
12. Bibliografía y webgrafía.....	48
13. Anexos.....	49

1. Datos personales, del centro y de la empresa

1.1 Datos personales

Me llamo Virginia Jiménez Molina y voy a realizar mi proyecto de fin de curso yo sola.

1.2 Datos del centro y del tutor

El centro en el que estoy estudiando actualmente es CIFP Pau Casesnoves. Mi tutor de este curso es Carles Canals Gozalvez y mi tutor de prácticas es Jaime Garcías.

1.3 Datos de la empresa

La empresa en la que me encuentro de prácticas se llama Indígenas Digitales. El proyecto que estoy realizando no está relacionado con la empresa, por lo tanto, no está involucrada ni ha participado en el desarrollo de este. Las oficinas de Indígenas Digitales se encuentra se encuentra en el edificio de Centre BIT, en Inca. Mi rol en la empresa sería en el equipo de desarrollo web.

2. Introducción

2.1 Justificación del proyecto

El proyecto Sabores de Inca tiene como objetivo principal el desarrollo de una aplicación web que funcione como guía gastronómica de la ciudad de Inca. Esta plataforma permitirá a los usuarios consultar restaurantes y filtrarlos según distintos criterios: tipo de cocina, conexión wifi, accesibilidad, opciones veganas, entre otros.

2.1.1 Objetivos generales

- Desarrollar una herramienta útil y fácil de utilizar para cualquier persona que busque un restaurante en Inca.
- Mejorar el acceso a la información relacionada con la oferta gastronómica del municipio.
- Dar visibilidad a los negocios locales y fomentar su consumo.

2.1.2 Beneficios

- Facilita la búsqueda de restaurantes según las preferencias o necesidades de cada persona.

- Aporta valor tanto a turistas como a residentes, ayudando a descubrir opciones gastronómicas variadas.

2.2 Motivación personal

La idea de este proyecto surge tanto por un interés personal en la gastronomía como por el deseo de desarrollar una aplicación con una utilidad clara y real. Considero que este proyecto me permite aplicar los conocimientos adquiridos durante el ciclo y, al mismo tiempo, crear una herramienta que podría ser beneficiosa para muchas personas.

3. Planificación temporal del proyecto

3.1 Relación prevista de las tareas a realizar a cada fase del proyecto

3.1.1 Análisis

En esta primera fase se definirán los objetivos generales del proyecto y se identificarán las necesidades de los usuarios finales. Además, se realizará un estudio de las funcionalidades principales que debería tener la web, así como una primera estructura de navegación.

3.1.2 Diseño

En la fase de diseño se planteará la estructura de la base de datos, se elaborarán bocetos de la interfaz (wireframes) y se decidirán las tecnologías que se emplearán durante el desarrollo, que serán Laravel, Vue.js y MySQL.

3.1.3 Programación

Durante esta fase se desarrollará el backend con Laravel y el frontend con Vue.js. Se conectarán ambos mediante una API, y se implementarán las funcionalidades necesarias para que el usuario pueda consultar los restaurantes y filtrarlos según sus preferencias.

3.1.4 Pruebas

En esta etapa comprobaré el buen funcionamiento de cada apartado de la aplicación. Se realizarán pruebas tanto técnicas como de usabilidad, corrigiendo errores y asegurando que la experiencia del usuario sea correcta.

3.1.5 Fase final

En la última fase se revisará todo el proyecto, se preparará la presentación y se redactará la documentación definitiva

3.2 Cronograma inicial previsto de las tareas de cada fase.

La imagen muestra las diferentes etapas y la duración prevista del proyecto, junto a las tecnologías que serán utilizadas.

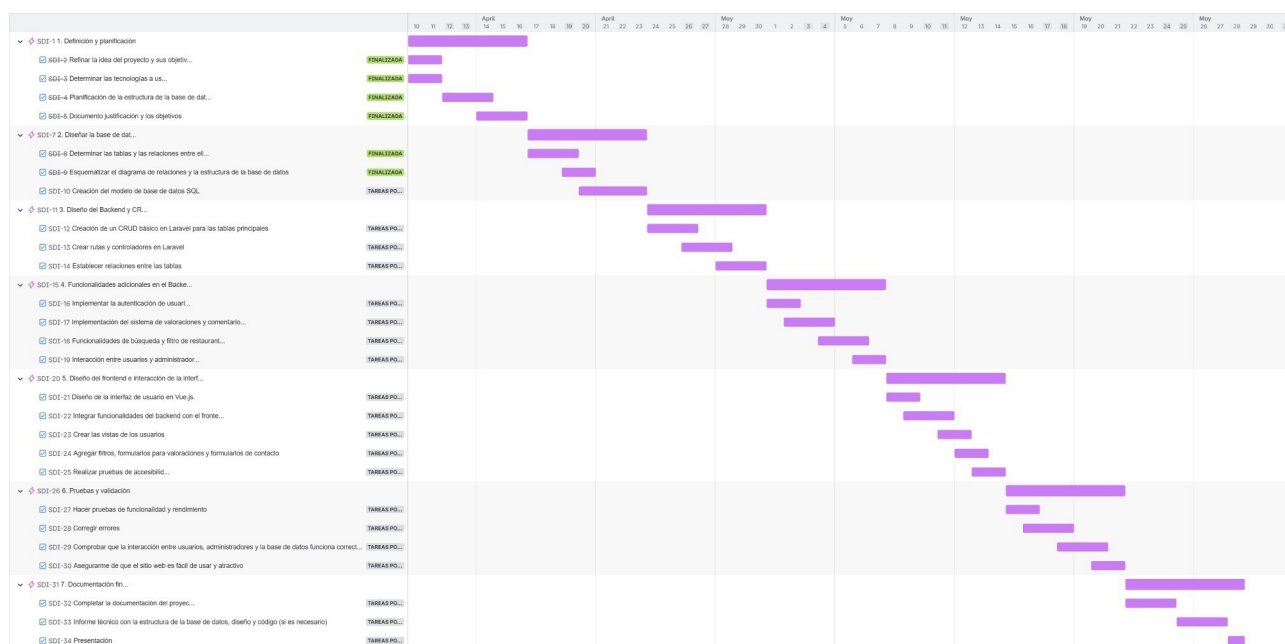


Figura 1: Cronograma inicial previsto.

4. Análisis de la competencia

4.1 Situación actual: productos relacionados en el mercado y su coste

Los productos relacionados en el mercado que existen son Google Maps, Tripadvisor y Restaurant Guru. Todos estos sitios web son muy similares al mío: te permiten buscar información sobre un restaurante. Los tres son gratuitos.

4.1.1 Restaurant Guru

Con Restaurant Guru puedes buscar según tu ubicación o bien según pueblo/ciudad. Si buscamos un restaurante, aparecerá la ubicación de este, junto sus valoraciones, el horario, imágenes y características del sitio. Además, cuenta con un asistente el cual te puede hacer recomendaciones basándose en la información que el usuario le introduzca.

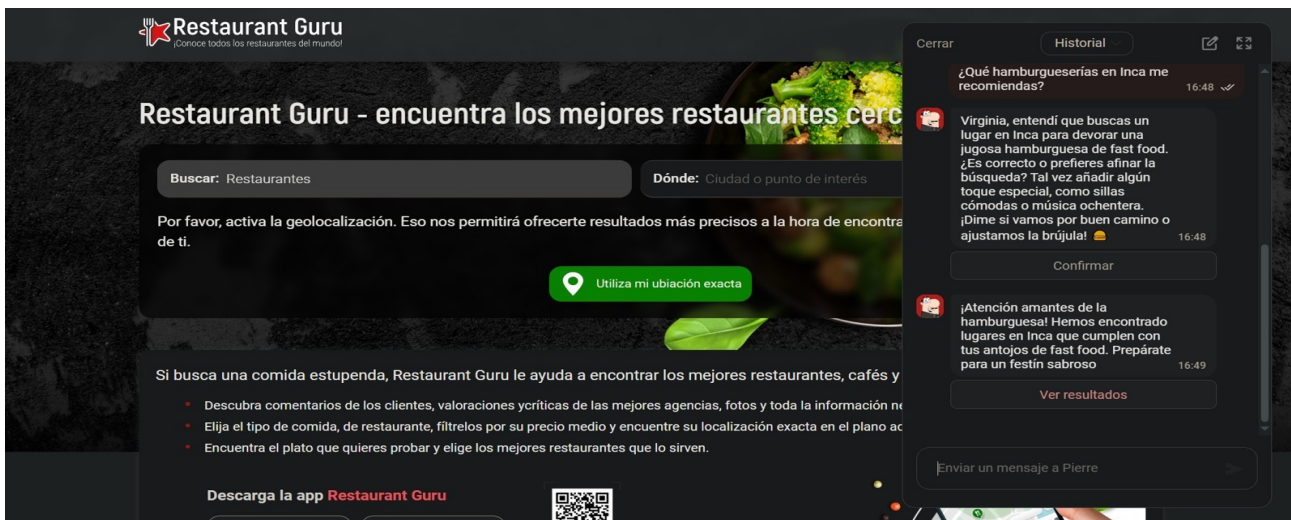


Figura 2: Asistente inteligente de Restaurant Guru.

Primero, nos pedirá una confirmación de datos, de manera que, podremos añadirle algún filtro o especificación. A continuación, nos generará un enlace con los restaurantes que ha encontrado basándose en nuestras especificaciones. En este ejemplo, he pedido que me busque hamburgueserías en Inca.

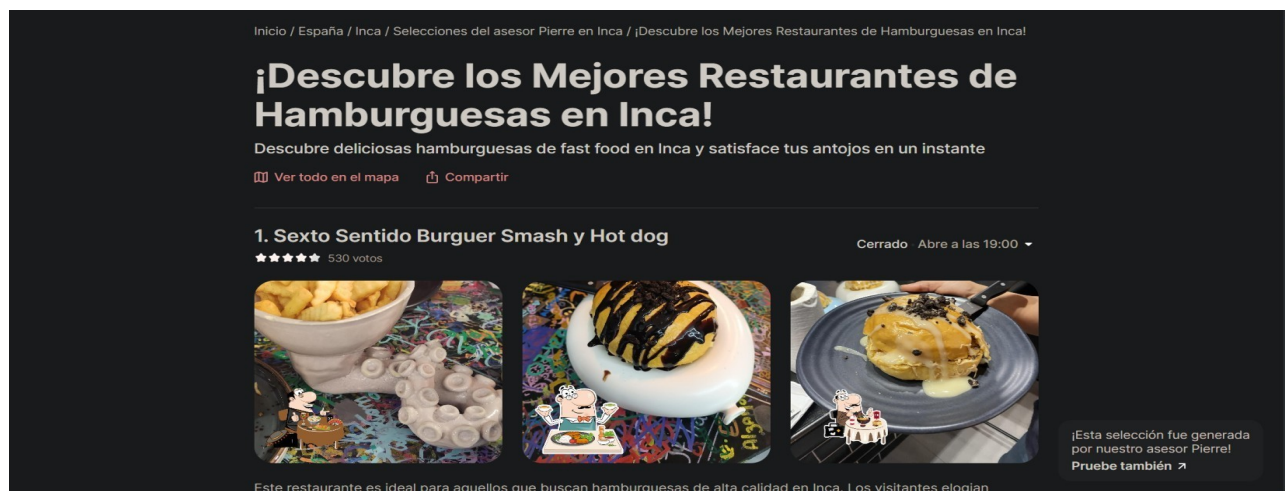


Figura 3: Resultados de la búsqueda del asistente de Restaurant Guru.

<https://es.restaurantguru.com/assistant/4d3a0e24b8a57414e374b0f6df336d7b>

También, aparecerá el rango de precios, las valoraciones e imágenes del restaurante. Aunque Restaurant Guru se puede utilizar de forma gratuita, aparecen anuncios, por lo tanto, generará ingresos a partir de estos. Además, ofrece servicios de marketing a los bares y restaurantes que aparecen en el sitio web.

4.1.2 Tripadvisor

Fundado en el 2000, permite a los usuarios escribir reseñas sobre restaurantes, hoteles, etc... Ahora, también permite comparar precios, reservar alojamientos y vuelos, entre otros.

Para la parte de restaurantes, nos proporciona información detallada sobre un restaurante en concreto: horario, ubicación, número de teléfono, sitio web, características y reseñas.

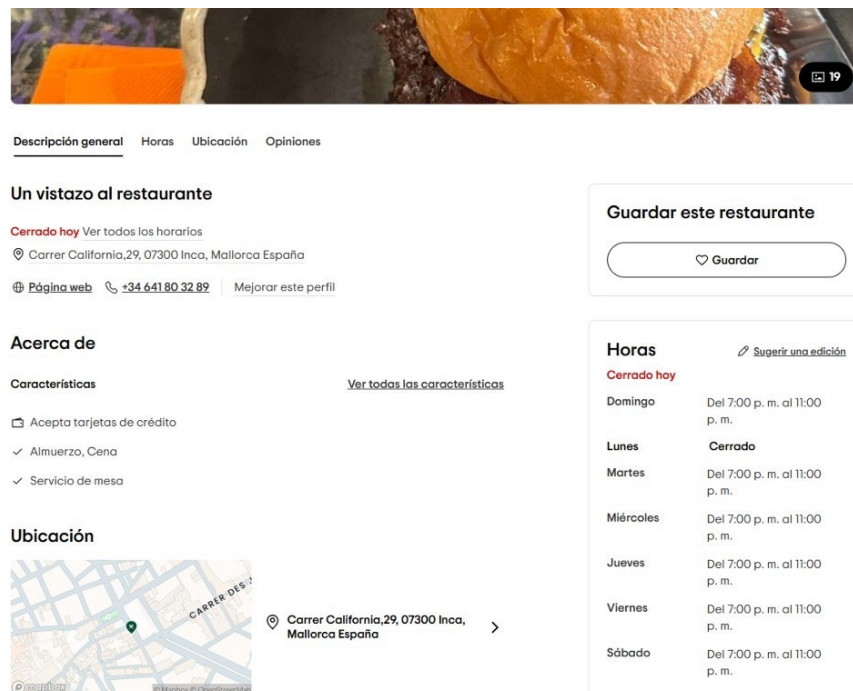


Figura 4: Tripadvisor.

Tripadvisor utiliza CPC, publicidad basada en clics. Esto quiere decir que, cada vez que un usuario hace clic en un enlace de reserva o consulta precios de un hotel, Tripadvisor obtendrá una pequeña parte de beneficios. Además, si se realiza una reserva para un hotel o para una actividad turística, Tripadvisor ganará una pequeña parte de los beneficios. Para los restaurantes y hoteles, ofrece planes de suscripción premium para mejorar su visibilidad en el sitio web.

4.1.3 Google Maps

Google Maps no se limita únicamente a reseñas o al turismo, también es una herramienta de navegación y geolocalización.

Enfocándonos en la parte de restaurantes, podemos obtener reseñas, el horario, el precio medio, la ubicación, número de teléfono, sitio web y menú. Además, también se calcula la puntuación media del restaurante.

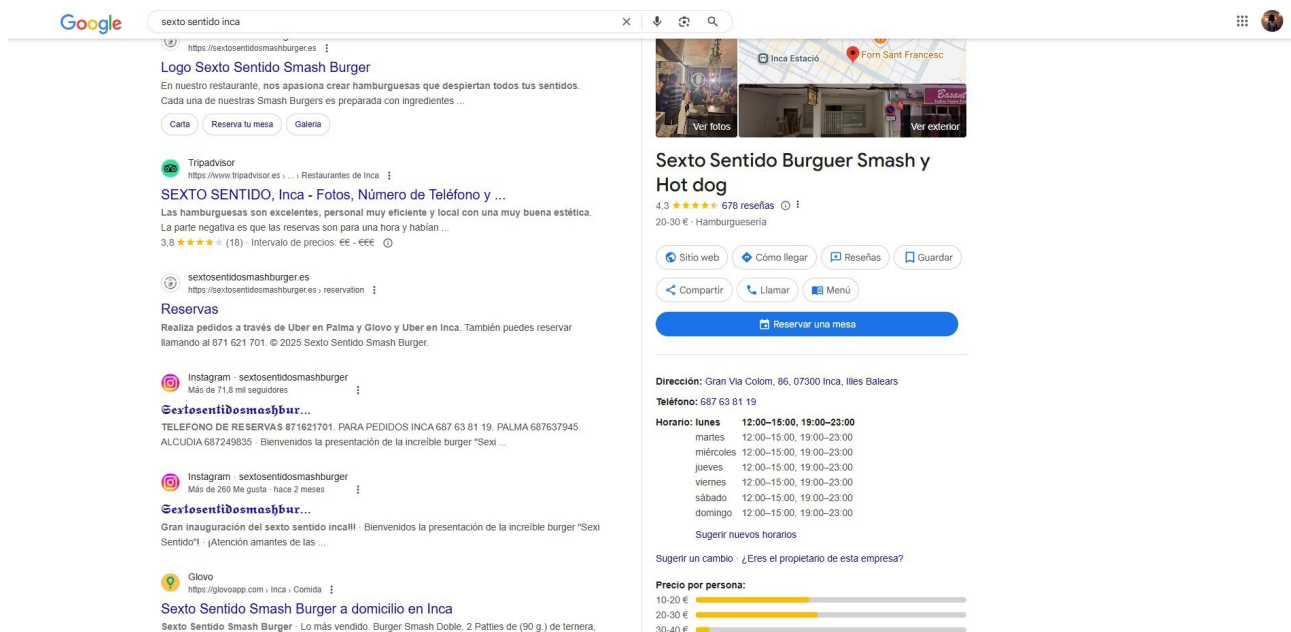


Figura 5: Google Maps.

Google Maps genera ingresos gracias a empresas que quieren usar sus servicios. Estas empresas pagan a Google por cada llamada que hacen a la API de Google Maps. Además, Google también gana ingresos si las empresas utilizan Google Business Profile.

4.2 Ventajas y desventajas de los productos del mercado con relación al producto previsto en mi proyecto

Sabores de Inca se centra exclusivamente en mostrar datos sobre los restaurantes que puedes encontrar en Inca. Pese a ser un tema muy concreto, puede llegar a ser muy útil, ya que Inca es una ciudad con bastante actividad y tanto los propios habitantes de Inca como visitantes pueden estar interesados en un proyecto como Sabores de Inca.

Al ser un sitio web centrado única y exclusivamente en restaurantes de Inca, la información sobre estos se mantiene actualizada, además, a diferencia de la competencia, es mucho más fácil de gestionar. También, permite filtrar según los gustos o necesidades de cada usuario, cosa que sitios webs como Tripadvisor o Restaurant Guru no permite. Aunque no sea una ventaja como tal, se trata de un proyecto completamente gratuito que no genera ingresos por su uso.

La principal desventaja que tiene Sabores de Inca contra éstas otras empresas cuentan con millones de usuarios y un excelente posicionamiento SEO. Además, si hay algún cambio en un restaurante (como por ejemplo, la carta o el horario), tendré que actualizarlo yo de forma manual.

5. Recursos software para desarrollar el proyecto

Para el desarrollo de este proyecto he utilizado diversos recursos que abarcan tanto el frontend como el backend de la aplicación, además de una comunicación entre el proyecto y la base de datos. También, si es posible, me gustaría desplegar Sabores de Inca.

5.1 Lenguajes de programación

Para la parte de backend, he decidido utilizar PHP, ya que es un lenguaje de programación muy utilizado hoy en día. Además, ya había trabajado previamente con PHP y me parecía más adecuado que Python para este proyecto.

Para la parte del frontend, he decidido utilizar JavaScript, otro lenguaje de programación muy utilizado el cual me permite dar interactividad al sitio web.

Aunque no son lenguajes de programación como tal, para la parte visual voy a utilizar HTML y CSS.

5.2 Frameworks

Para la parte del backend, he decidido utilizar el framework Laravel, ya que también lo había utilizado con anterioridad juntándolo con PHP. Laravel se basa en el patrón Modelo-Vista-Controlador, y proporciona herramientas de enrutamiento, autenticación y validación de bases de datos, entre otras funcionalidades. Aunque no es parte de Laravel como tal, he visto que a partir de la versión 9, Laravel recomienda utilizar Vite para construir el frontend, y me ha llamado la atención, por lo que he decidido usarla.

Dado que este año no hemos podido aprender ningún framework para la parte del frontend, he decidido que lo mejor es, si tengo tiempo, aprender lo básico de Vue.js e integrarlo al proyecto, ya que, he visto con anterioridad lo básico de React, pero al llevar

tanto tiempo sin utilizarlo y viendo que tiene una curva de aprendizaje más alta que Vue.js, he llegado a la conclusión de que aprender React sólo entorpecería el desarrollo del proyecto.

5.3 Librerías

Todavía no he llegado a incorporar ninguna librería en mi proyecto, sin embargo, tengo pensado utilizar Bootstrap para utilizar componentes y aplicar estilos prediseñados de forma rápida. Como he explicado anteriormente, estoy utilizando Vue.js por primera vez, y como todavía estoy aprendiéndolo, no creo tener tiempo para aprender a usar sus librerías, aunque no se descarta la posibilidad de incorporar alguna en un futuro.

5.4 Herramientas para el despliegue

Para el entorno de desarrollo y pruebas he utilizado Laragon, un entorno de desarrollo local similar a XAMPP. Ambos incluyen Apache, PHP y MySQL, sin embargo, la gran diferencia que hay entre ambos es que Laragon te permite cambiar la versión de sus componentes. Para el control de versiones del código y la organización del trabajo en distintas ramas, he utilizado Git y GitHub. De esta forma, pudeo ver el seguimiento de cambios realizados en Sabores de Inca.

5.5 Bases de datos

En cuanto a la gestión de bases de datos, he decidido utilizar MySQL Workbench. Es una herramienta gráfica oficial para gestionar bases de datos, ya sea para crear, consultar y administrar los datos de forma visual.

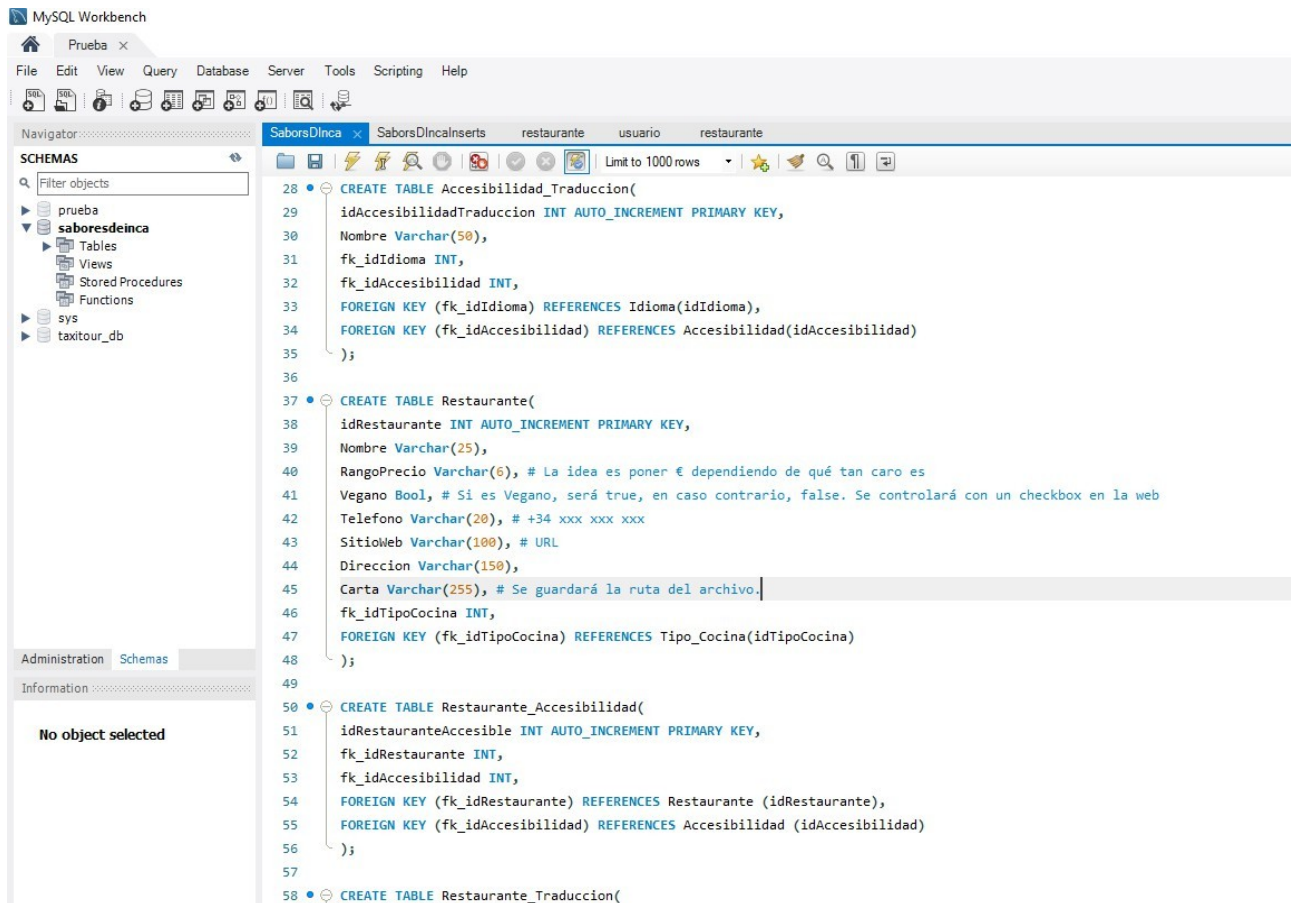


Figura 6: MySQL Workbench.

6. Fase de análisis

6.1 Lista de los requisitos de la aplicación

- Cualquier usuario podrá acceder al sitio web, tanto si está registrado como si no.
 - Los usuarios no registrados, podrán consultar tanto las características como las reseñas de los restaurantes. Además, podrán ver su ubicación y filtrar según sus necesidades.
- Los usuarios registrados, además de tener disponibles todas las funciones de los usuarios no registrados, también podrán valorar restaurantes.
 - Los usuarios administradores podrán hacer todo lo anterior y además tendrán acceso a funciones de administrador: añadir restaurantes, eliminar comentarios, etc.
- Como he explicado en el punto anterior, habrá un sistema de filtro disponible para cualquier usuario.

- Función de login y registro.
- Los usuarios registrados tendrán la opción de poder modificar su perfil.

6.2 Modelo Entidad-Relación de la base de datos

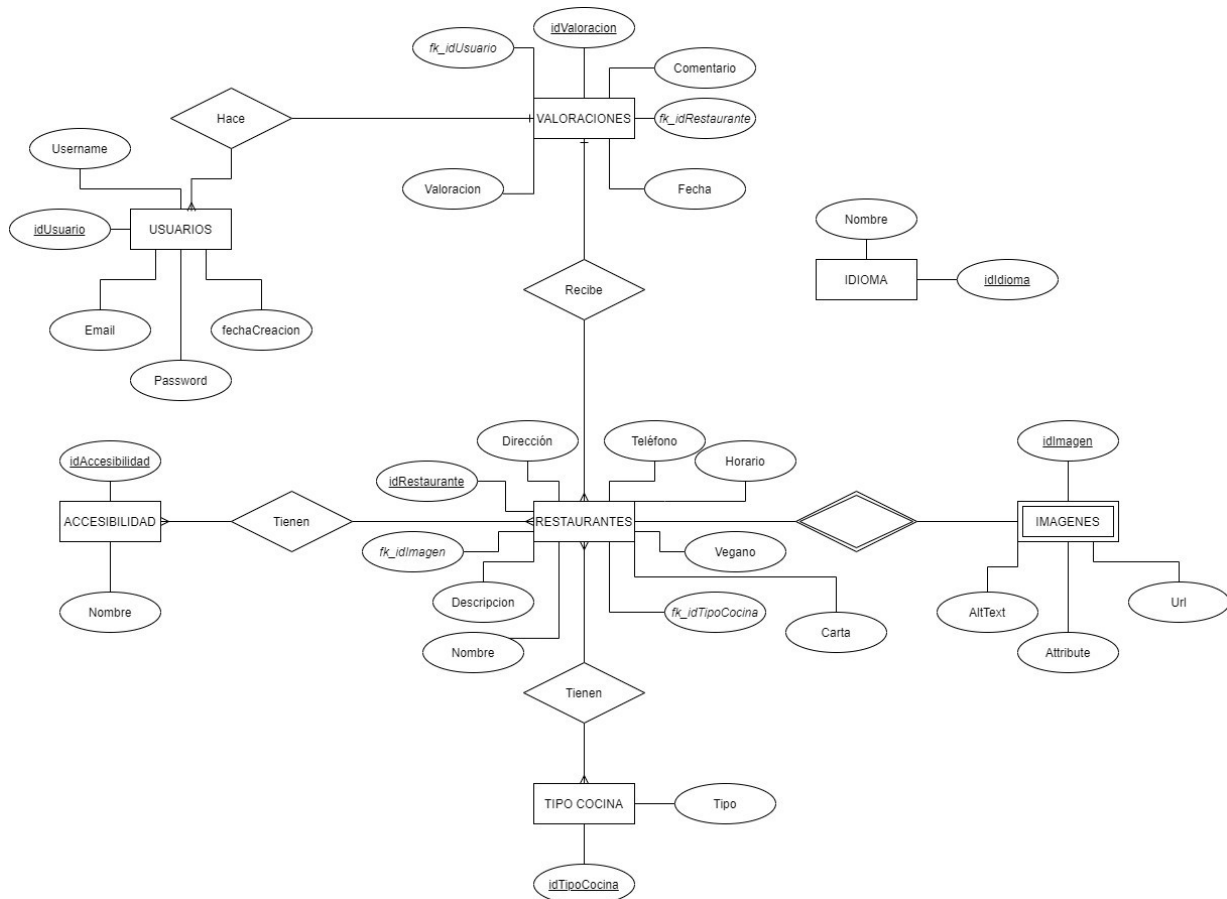


Figura 7: Modelo Entidad-Relación.

6.3 Diagrama de casos de usos

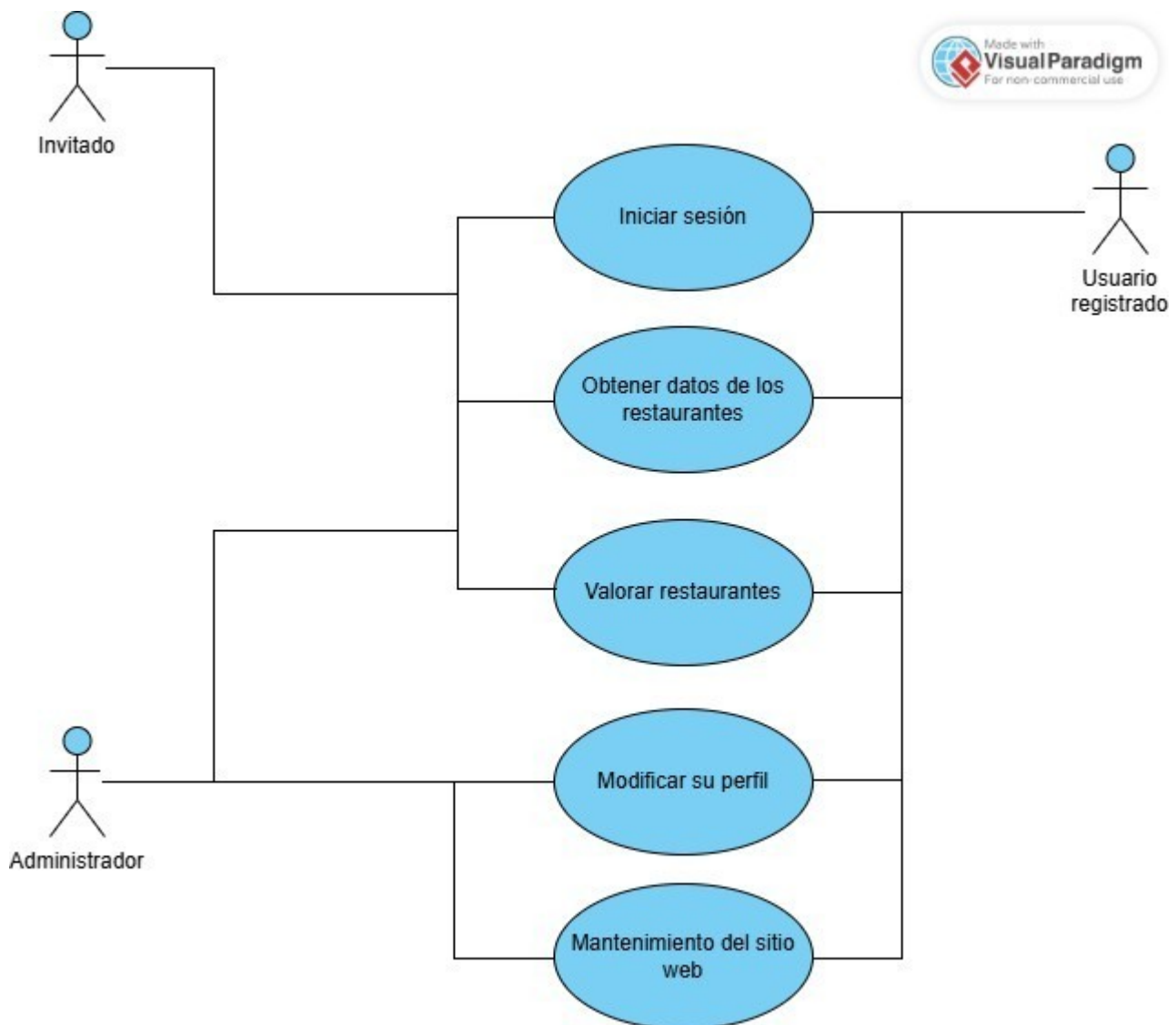


Figura 8: Diagrama de casos de usos.

7. Fase de diseño

7.1 Modelo relacional de la base de datos

Tablas

Usuarios

usuarios(id_usuario, username, email, password, profile_image, created_at, updated_at)

Valoraciones

valoraciones(id_valoracion, valoracion, comentario, created_at, updated_at, fk_id_usuario,

fk_id_restaurante)

Restaurantes

restaurantes(id_restaurante, nombre, rango_precio, vegano, telefono, sitio_web, direccion, carta, foto, latitud, longitud, created_at, updated_at, fk_id_tipo_cocina)

Tipos_cocina

tipos_cocina(id_tipo_cocina, created_at, updated_at)

Tipos_cocina_traduccion

tipos_cocina_traduccion(id_tipo_cocina_traduccion, nombre, fk_id_idioma, fk_id_tipo_cocina, created_at, updated_at)

Idiomas

idiomas(id_idioma, nombre, codigo_idioma, created_at, updated_at)

Restaurantes_traduccion

restaurantes_traduccion(id_restaurante_traduccion, descripcion, horario, fk_id_restaurante, fk_id_idioma, created_at, updated_at)

Imagenes

imagenes(id_imagen, fk_id_restaurante, url, alt_text, created_at, updated_at)

Accesibilidades

accesibilidades(id_accesibilidad)

Accesibilidades_traduccion

accesibilidades_traduccion(id_accesibilidad_traduccion, nombre, fk_id_idioma, fk_id_accesibilidad, created_at, updated_at)

Restaurantes_accesibilidades

restaurantes_accesibilidades(id_restaurante_accesible, fk_id_restaurante,
fk_id_accesibilidad, created_at, updated_at)

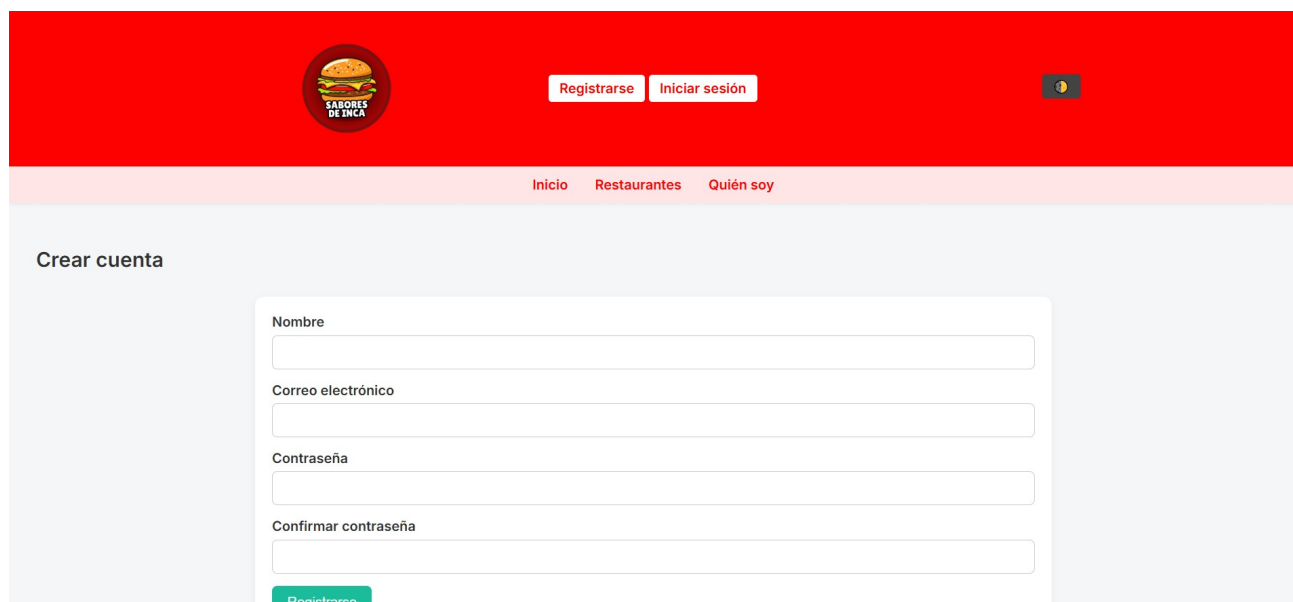
Relaciones N:M

restaurantes_accesibilidades(fk_id_restaurante, fk_id_accesibilidad)

7.2 Diseño de la interfaz del usuario

7.2.1 Página de registro

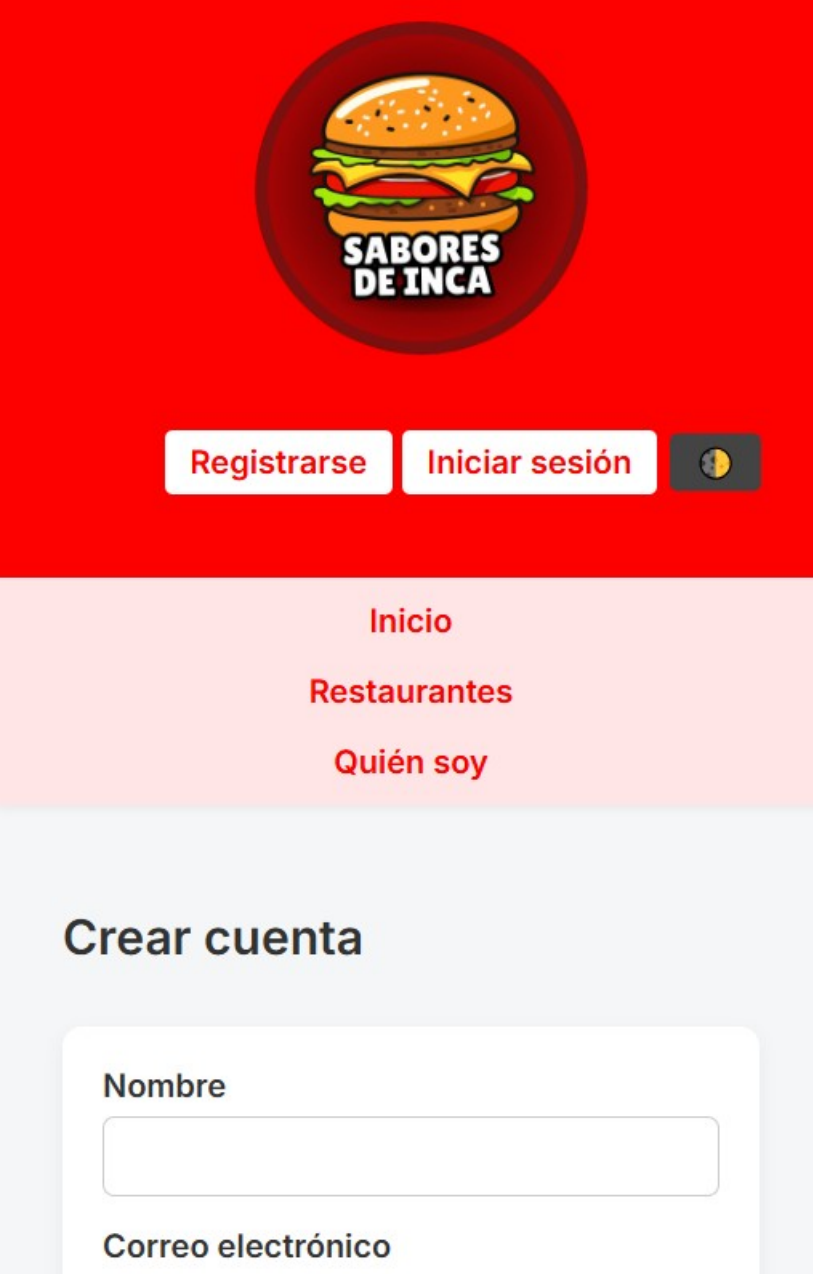
7.2.1.1 Ordenador



The screenshot shows a desktop view of a web application's registration page. At the top is a red header bar. On the left of the header is a circular logo with a burger and the text 'SABORES DE INCA'. In the center of the header are two white buttons: 'Registrarse' and 'Iniciar sesión'. On the right is a small dark icon. Below the header is a light pink navigation bar with three links: 'Inicio', 'Restaurantes', and 'Quién soy'. The main content area has a light gray background. On the left, the text 'Crear cuenta' is displayed. In the center, there is a white registration form with four input fields: 'Nombre', 'Correo electrónico', 'Contraseña', and 'Confirmar contraseña'. Below the form is a green 'Registrarse' button.

Figura 9: Página de registro (Desktop).

7.2.1.2 Móvil



The image shows a mobile application interface for 'Sabores de Inca'. At the top, there is a red header with a circular logo featuring a burger and the text 'SABORES DE INCA'. Below the logo are two white buttons with red text: 'Registrarse' and 'Iniciar sesión', followed by a small dark grey icon with a yellow circle. Below the header is a light pink navigation bar with three red text links: 'Inicio', 'Restaurantes', and 'Quién soy'. The main content area has a light blue background and features the title 'Crear cuenta' in bold black text. Below the title is a white registration form with two input fields: 'Nombre' and 'Correo electrónico'.

SABORES DE INCA

[Registrarse](#) [Iniciar sesión](#)

[Inicio](#)
[Restaurantes](#)
[Quién soy](#)

Crear cuenta

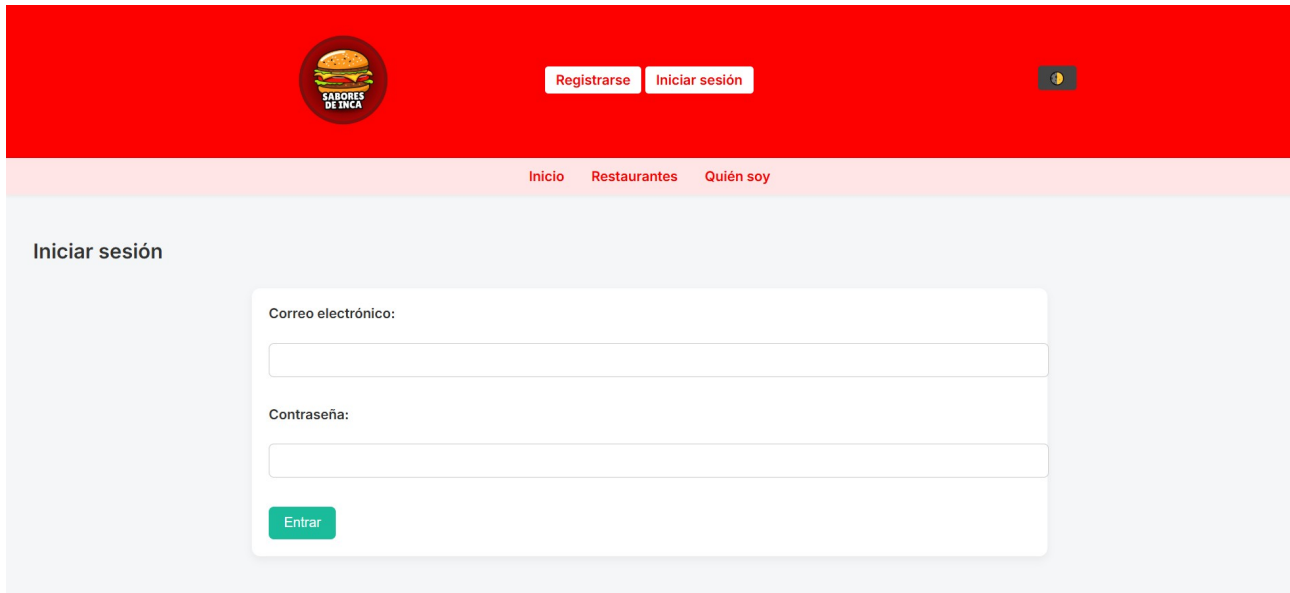
Nombre

Correo electrónico

Figura 10: Página de registro (Móvil).

7.2.2 Login

7.2.2.1 Desktop



The screenshot shows the desktop version of the login page for 'Sabores de Inca'. The page has a red header bar. On the left of the header is the 'SABORES DE INCA' logo, which features a burger. In the center of the header are two white buttons: 'Registrarse' and 'Iniciar sesión'. On the right of the header is a small dark icon. Below the header is a light pink navigation bar with three links: 'Inicio', 'Restaurantes', and 'Quién soy'. The main content area has a light gray background. On the left side of this area, the text 'Iniciar sesión' is displayed. To the right of this text is a white login form. The form contains two input fields: the first is labeled 'Correo electrónico:' and the second is labeled 'Contraseña:'. Below these fields is a green button labeled 'Entrar'.

Figura 11: Página de login (Desktop).

7.2.2.2 Móvil

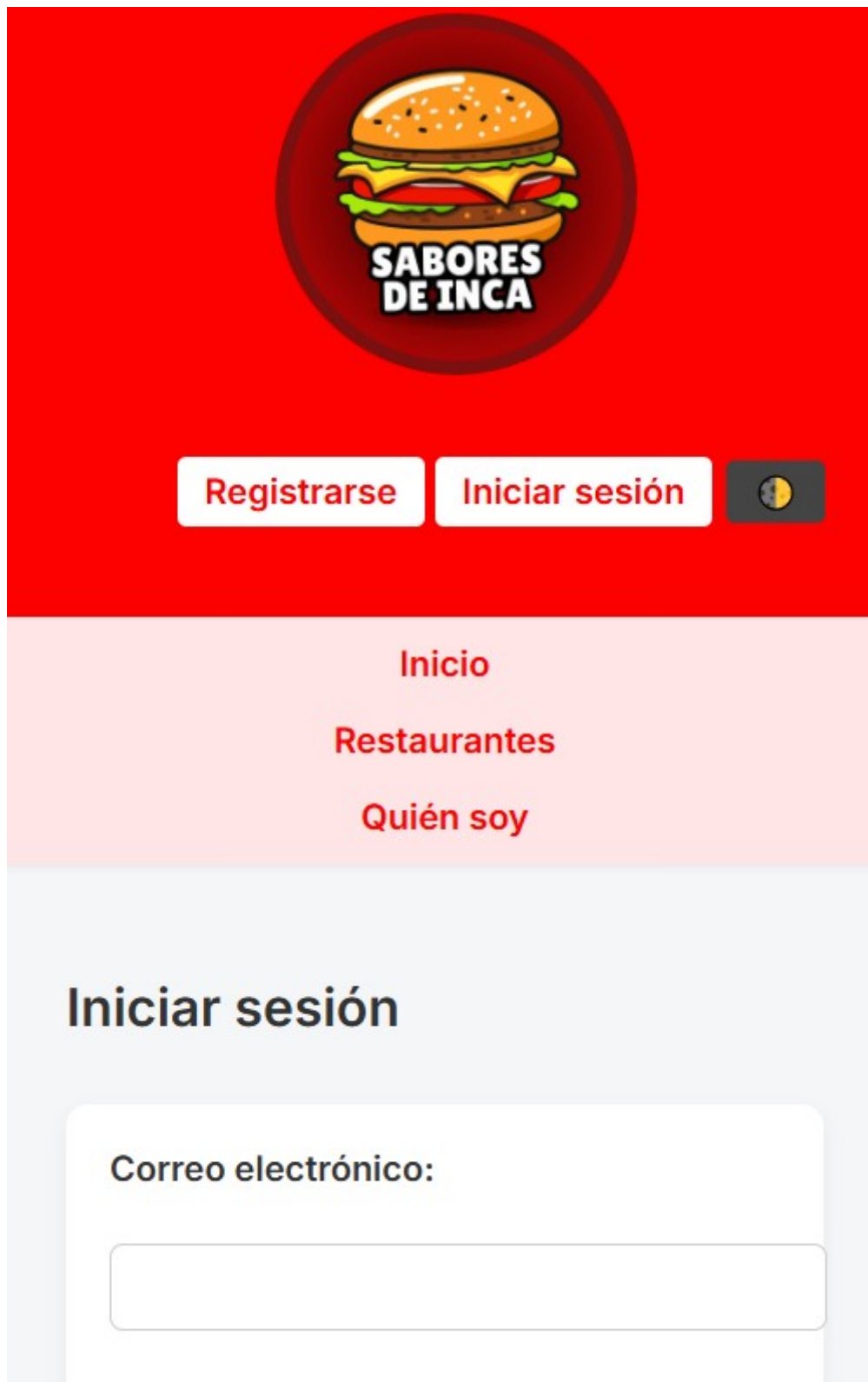


Figura 12: Página de login (Móvil).

7.2.3 Inicio

7.2.3.1 Desktop

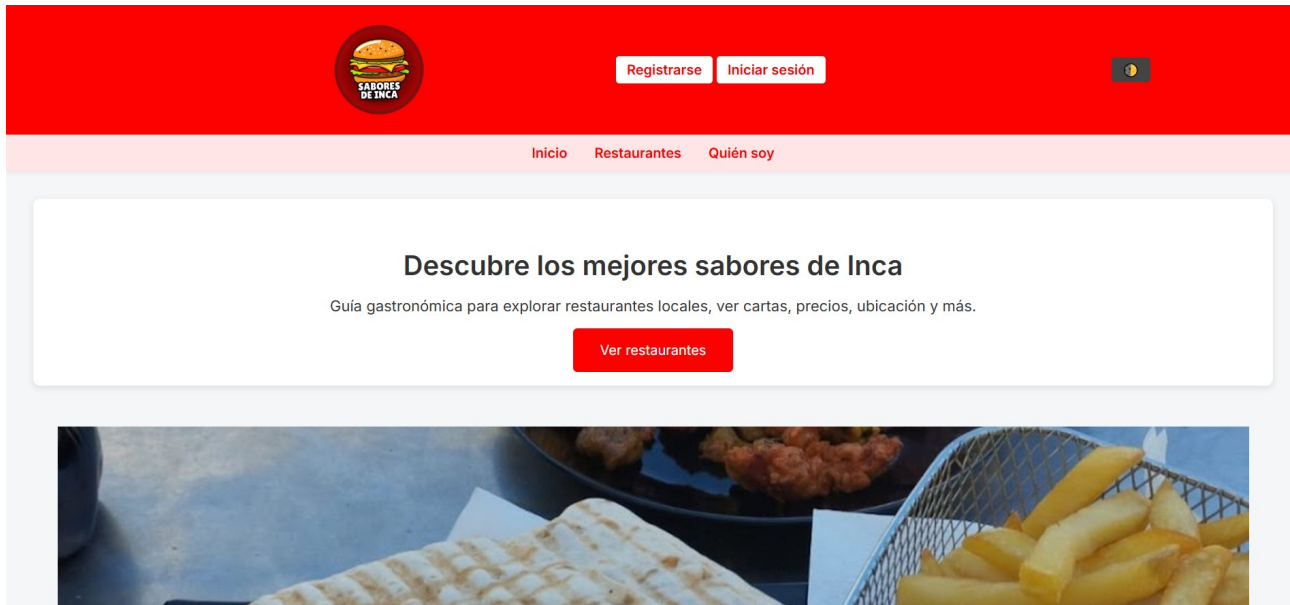


Figura 13: Inicio Desktop.

7.2.3.2 Móvil



Figura 14: Inicio móvil.

7.2.4 Restaurantes

7.2.4.1 Desktop

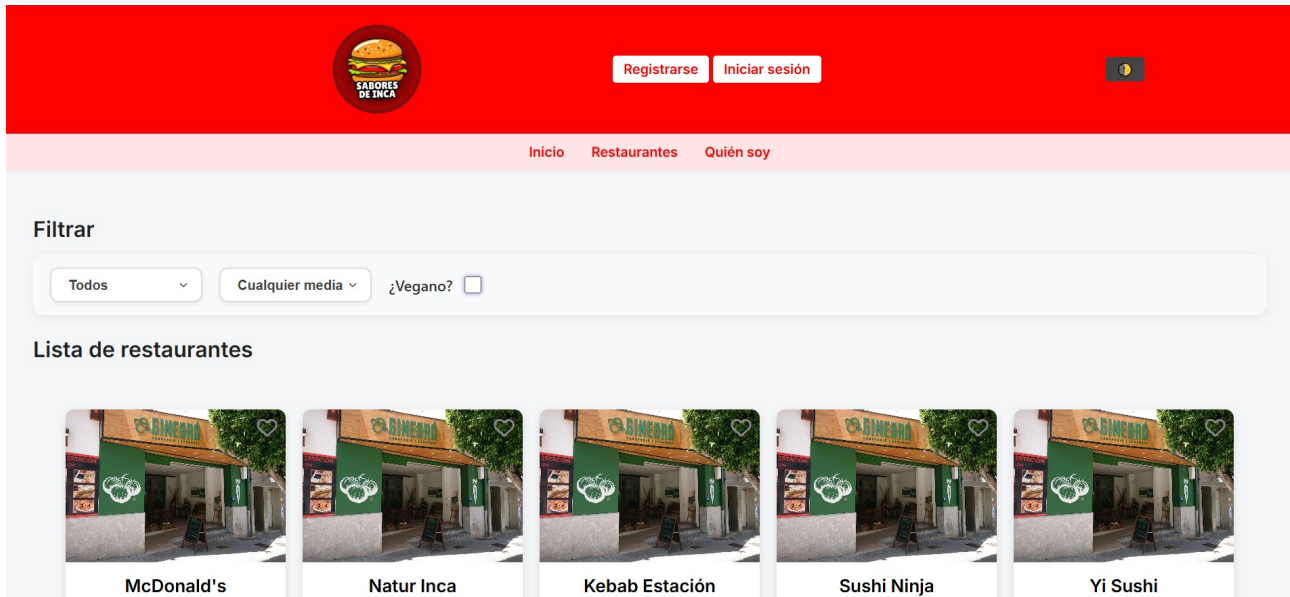


Figura 15: Restaurantes Desktop.

7.2.4.2 Móvil

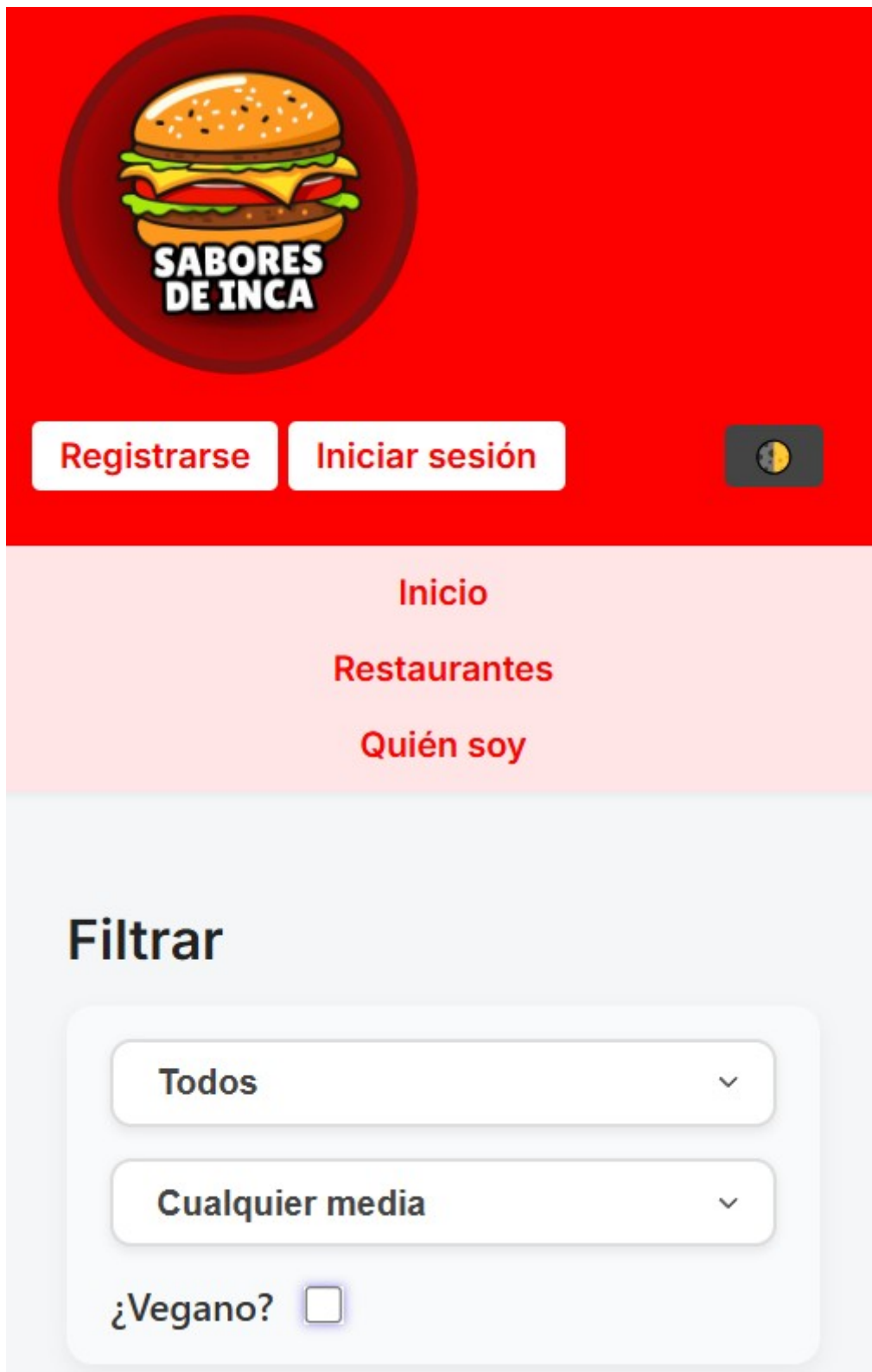


Figura 16: Restaurantes Móvil.

7.2.4 Restaurante

7.2.4.1 Desktop

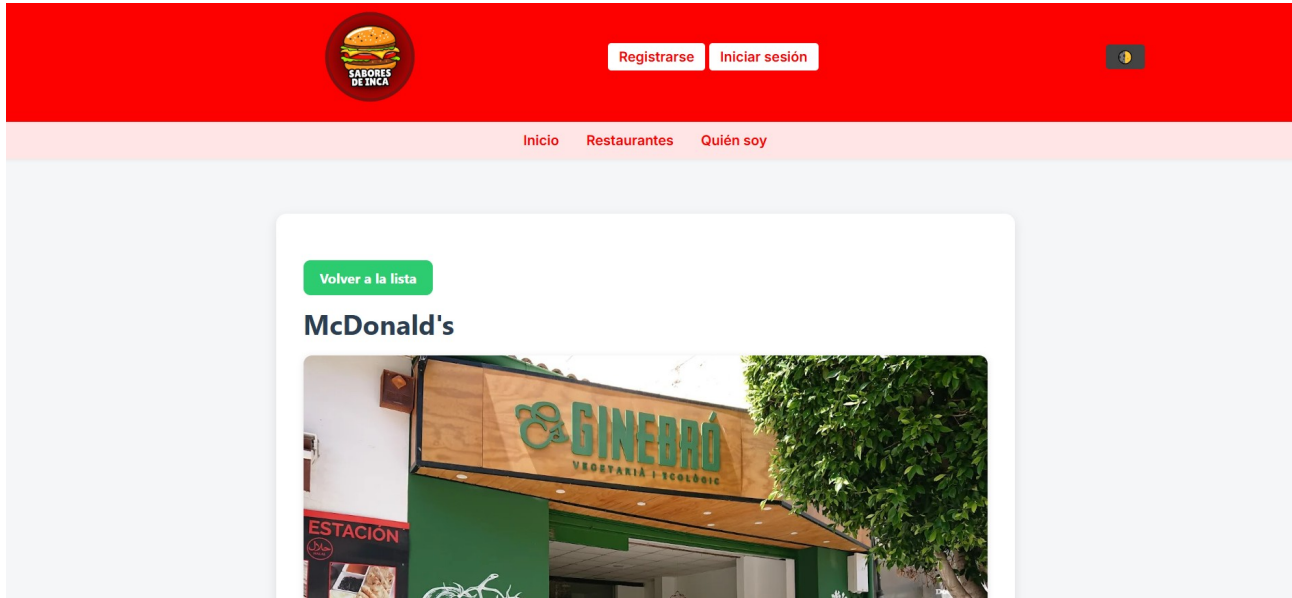


Figura 17: Restaurante Desktop.

7.2.4.2 Móvil

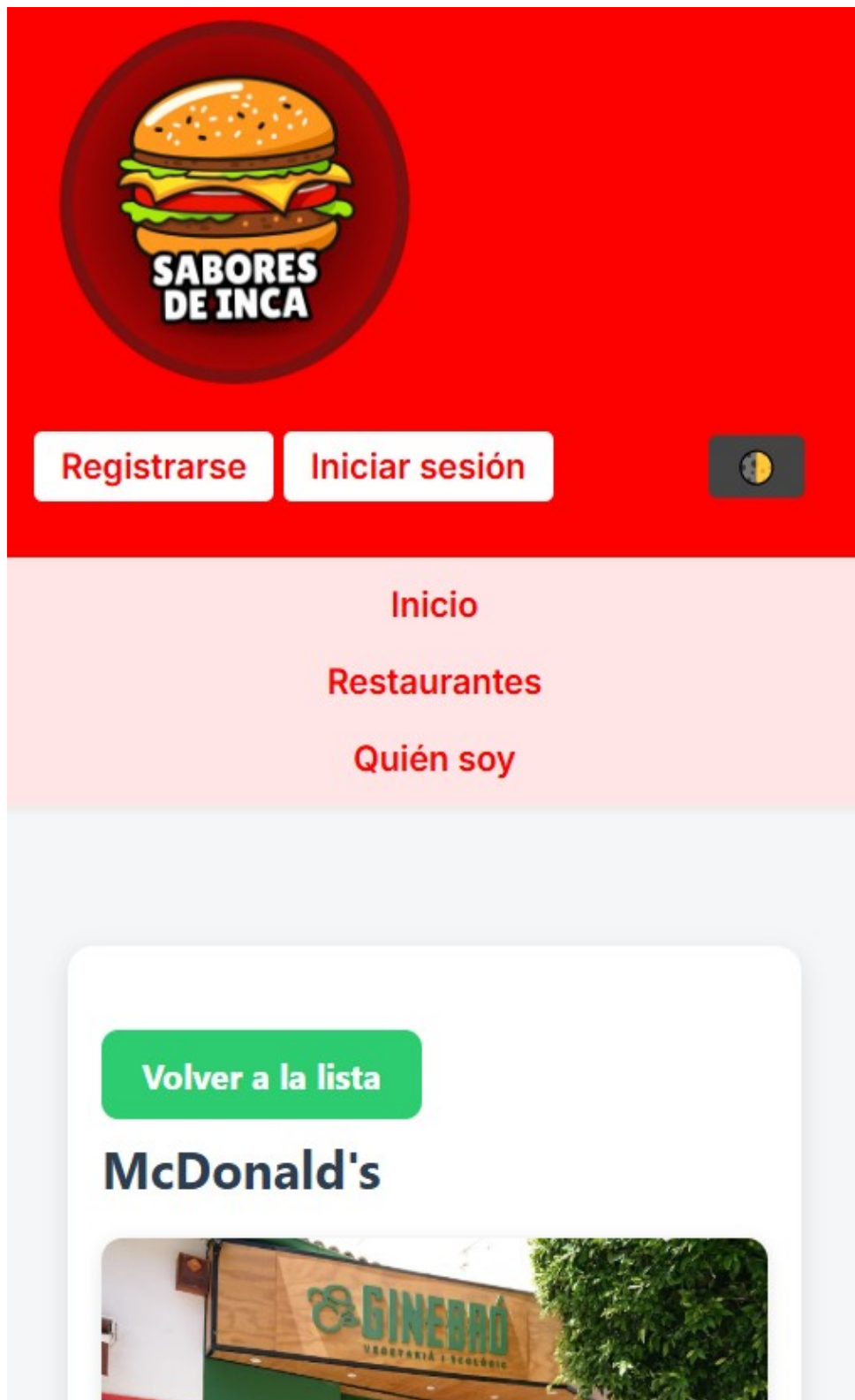


Figura 18: Restaurante Móvil.

7.2.5 Quién Soy

7.2.5.1 Desktop



Figura 19: Quién Soy Desktop.

7.2.5.2 Móvil

Figura 20: Quién Soy Móvil.

7.3 Modelo estático del sistema

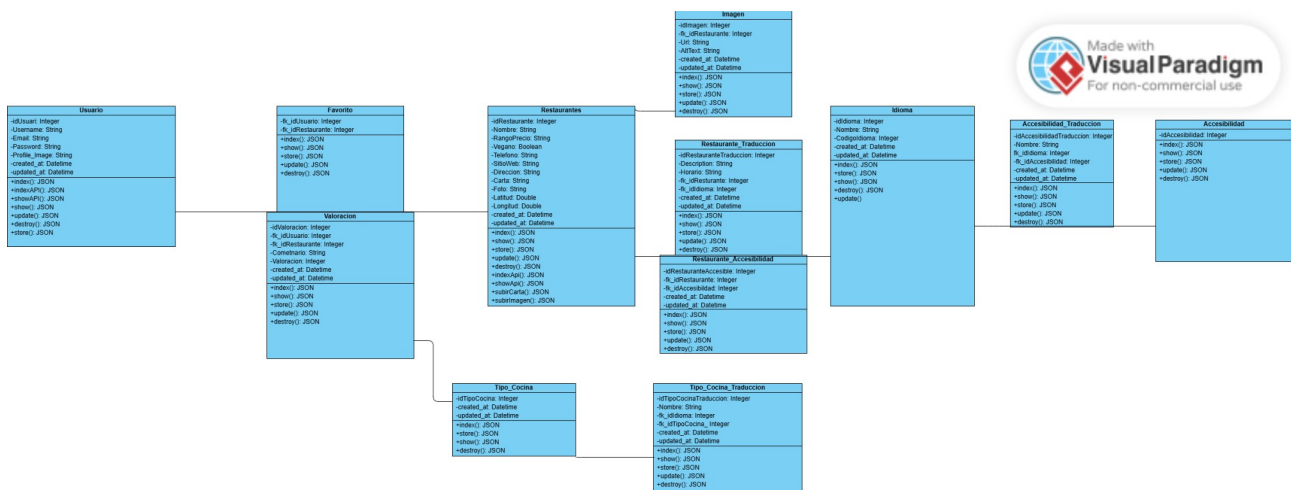


Figura 21: Modelo estático del sistema.

7.4 Diseño de la infraestructura física

Mi proyecto cuenta con una infraestructura física sencilla orientada al entorno de desarrollo local. Utilizo *Laragon* para levantar un servidor local con *Apache*, *PHP* y *MySQL*, donde desarrollo y ejecuto toda la lógica de mi aplicación web. Todo el sistema está contenido en mi propio ordenador, lo cual permite probar y mantener el proyecto sin depender de servicios externos. En el futuro, me gustaría utilizar *DonDominio* para contar de un dominio personalizado, o, al menos, una máquina virtual.

7.5 Realización de un wireframe

La herramienta que he utilizado para hacer los wireframes es <https://wireframe.cc/>. Me gustaría aclarar que los botones *Registro* y *Login* cambiarán si el usuario inicia sesión o no. Si ha iniciado sesión, se cambiarán por un *Mi perfil* y *Cerrar sesión*.

7.5.1 Wireframe Inicio

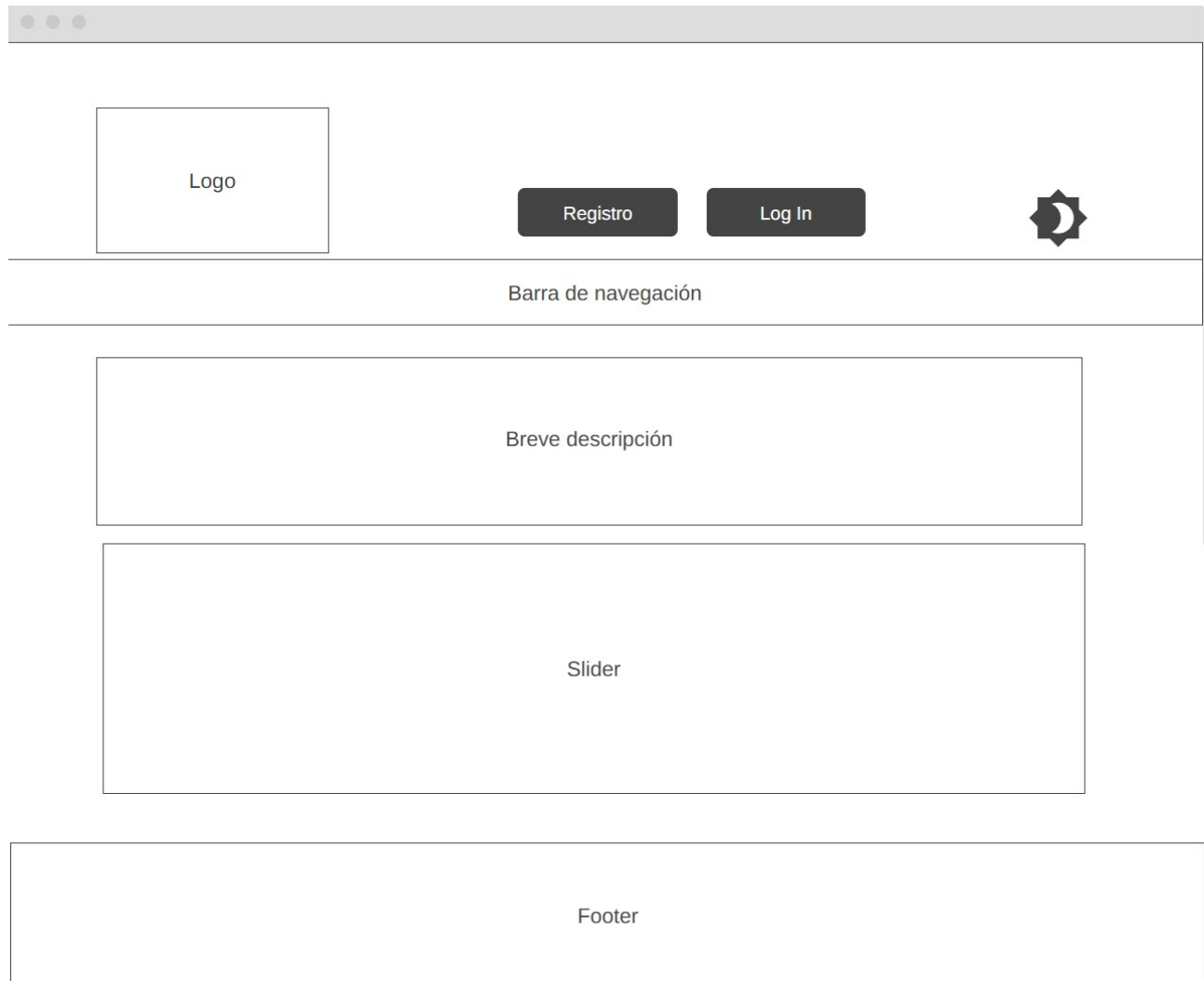


Figura 22: Wireframe Inicio.

7.5.2 Wireframe Registro

Logo

Registro Log In

Barra de navegación

Nombre

Email

Contraseña

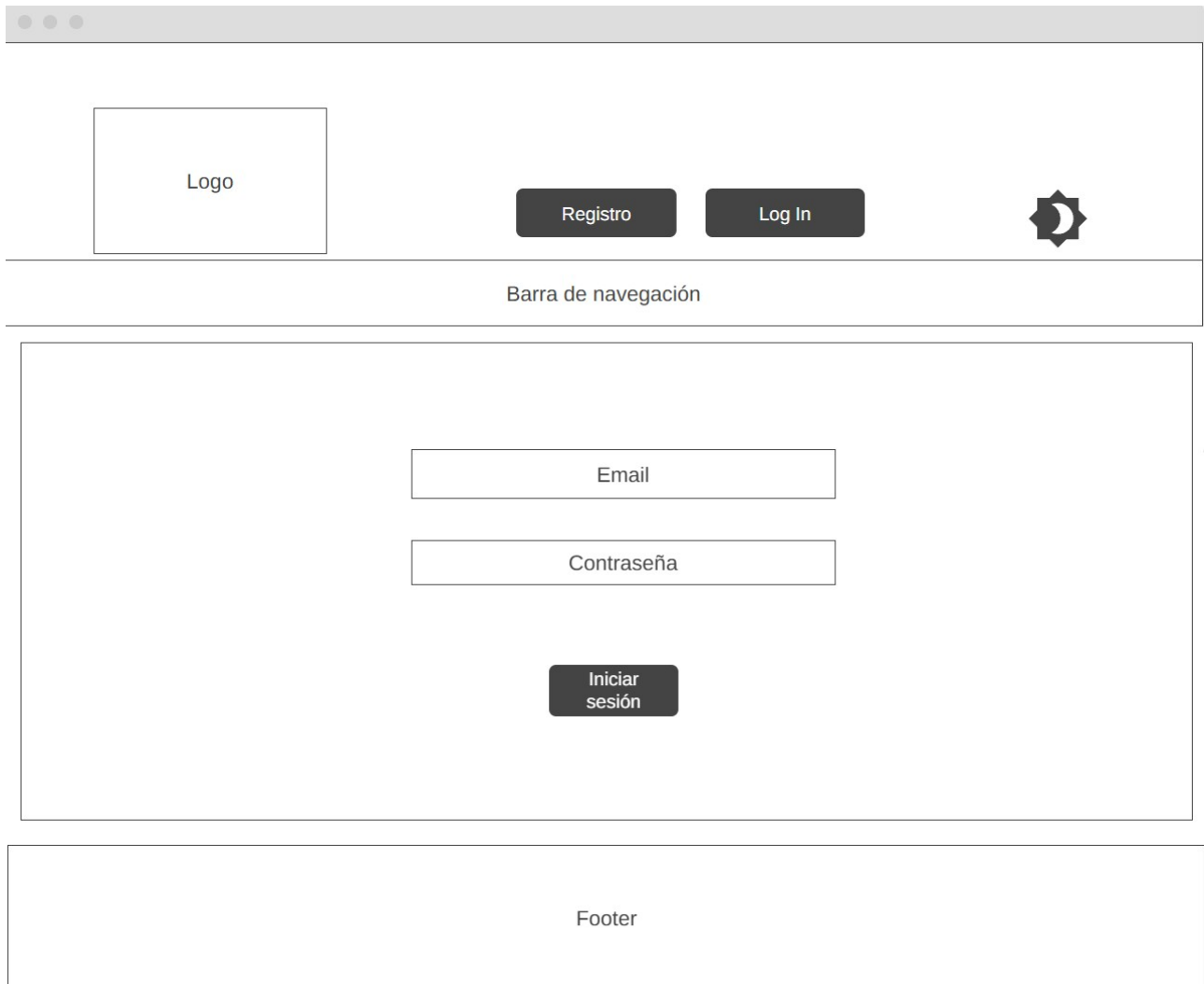
Confirmación de contraseña

Registrarse

Footer

Figura 23: Wireframe Registro.

7.5.3 Wireframe Login



The wireframe shows a login interface with a header, a navigation bar, a main content area, and a footer. The header contains a logo placeholder, 'Registro' and 'Log In' buttons, and a settings icon. The navigation bar is labeled 'Barra de navegación'. The main content area contains input fields for 'Email' and 'Contraseña', and an 'Iniciar sesión' button. The footer is labeled 'Footer'.

Logo

Registro Log In

Barra de navegación

Email

Contraseña

Iniciar sesión

Footer

Figura 24: Wireframe Login.

7.5.4 Wireframe Perfil

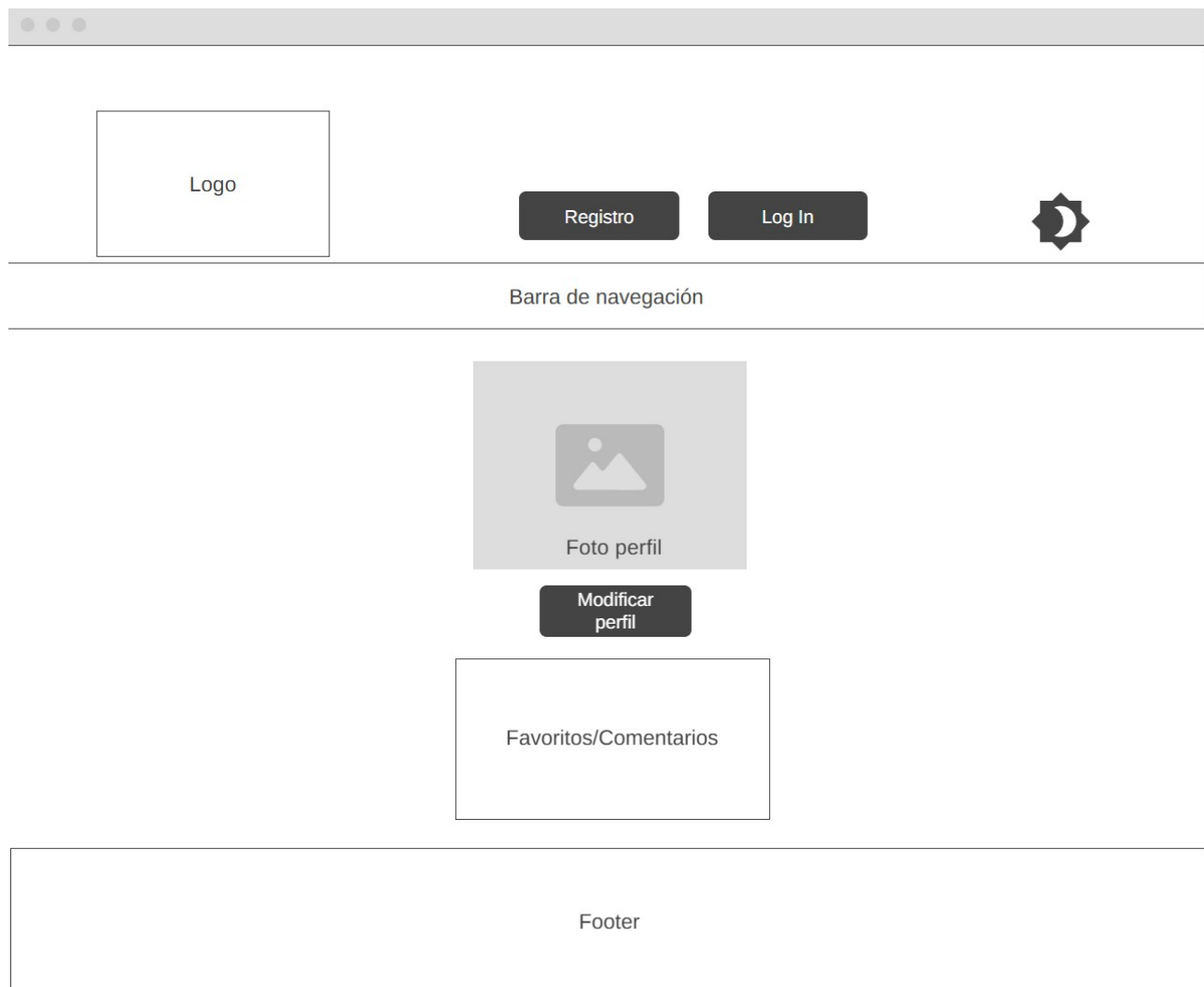


Figura 25: Wireframe Perfil.

7.5.5 Wireframe Restaurantes

Logo

Registro Log In

Barra de navegación

Email

Contraseña

Iniciar sesión

Restaurante 1 Restaurante 2 Restaurante 3 Restaurante 4 Restaurante 5

Restaurante 6 Restaurante 7 Restaurante 8 Restaurante 9 Restaurante 10

Mapa

Footer

Figura 26: Wireframe Restaurantes.

7.5.6 Wireframe Restaurante

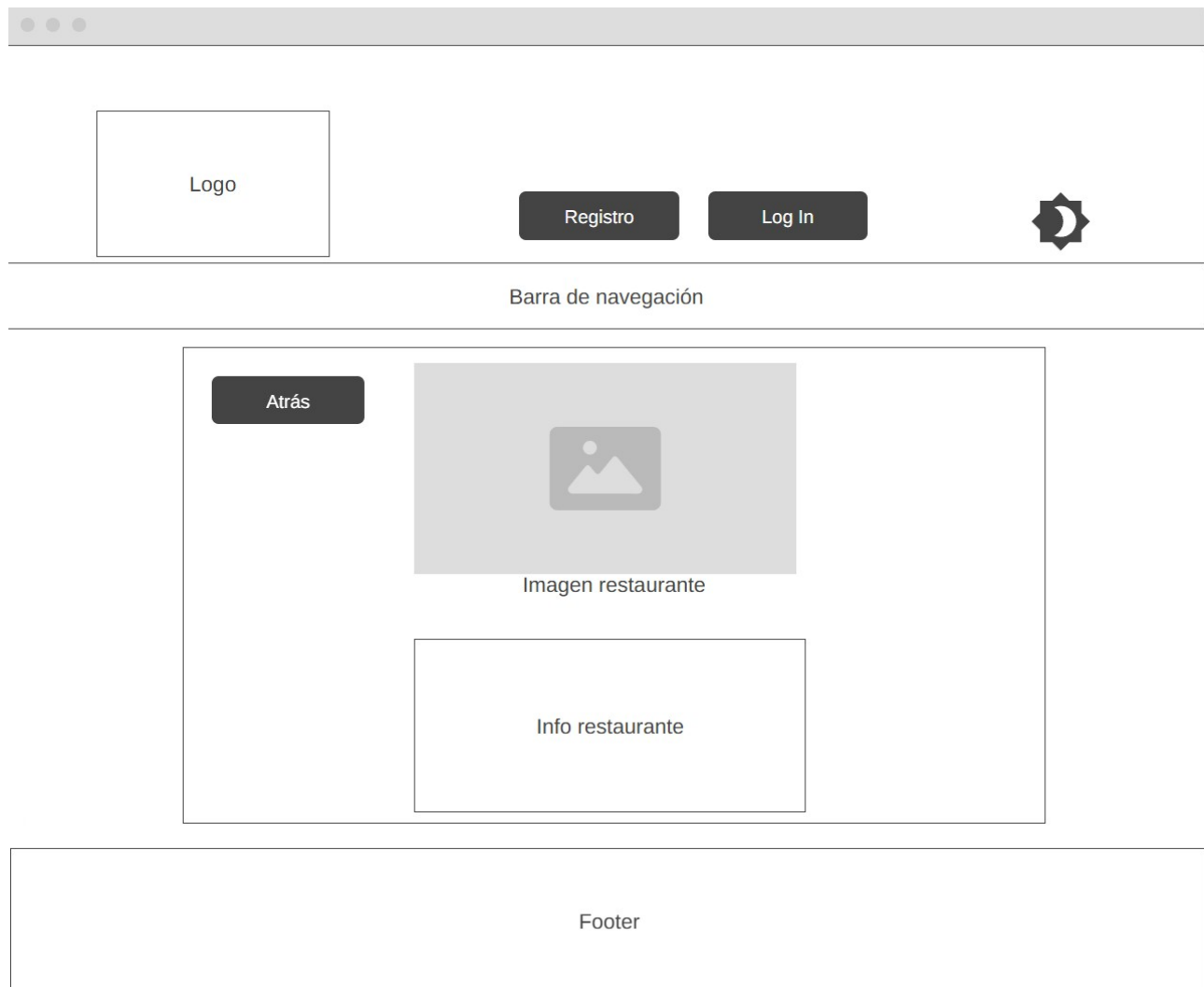


Figura 27: Wireframe Restaurante.

7.5.7 Wireframe Quién soy

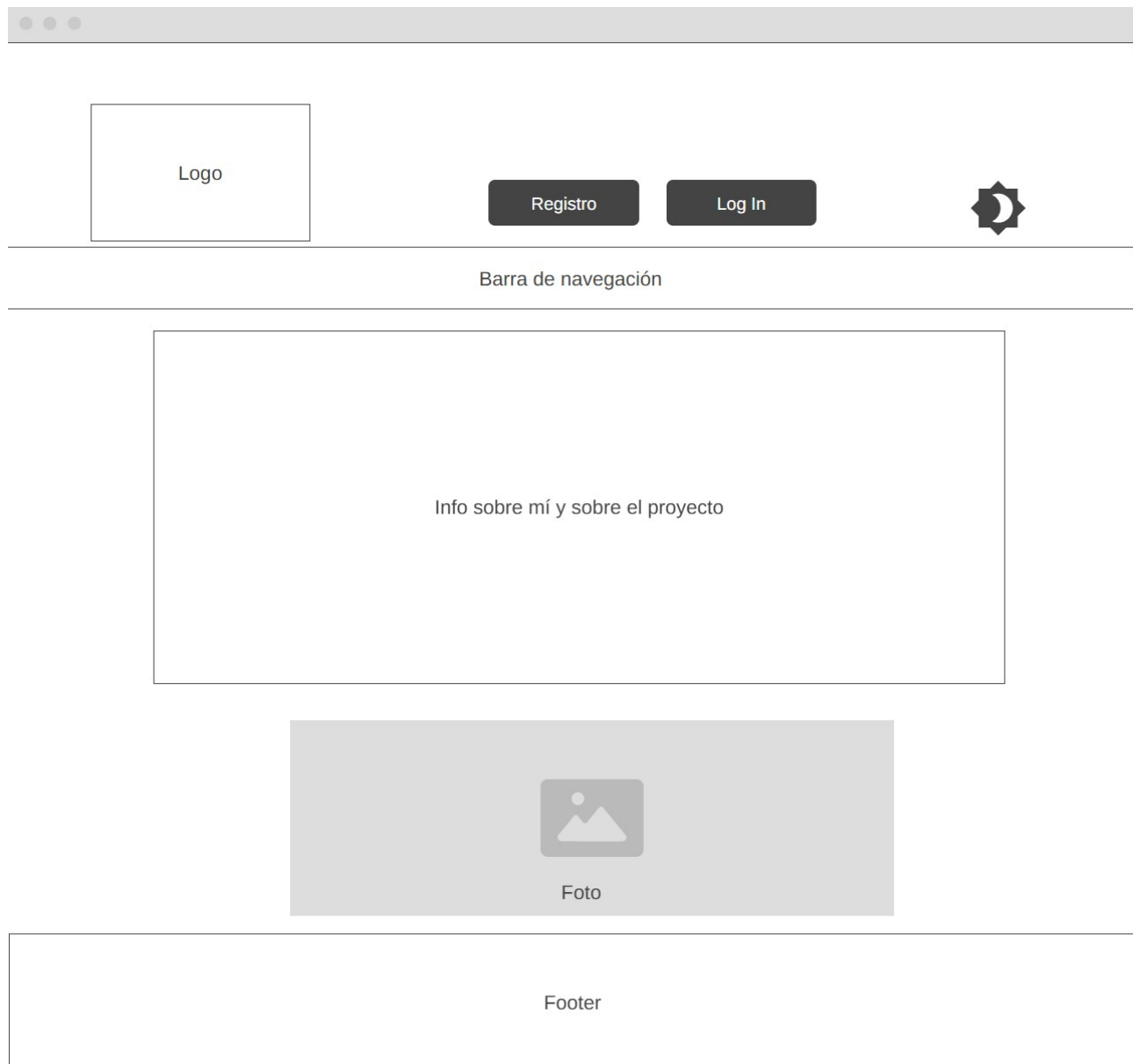


Figura 28: Wireframe Quién soy.

8. Fase de pruebas

Para realizar el siguiente apartado, utilizaré *Postman* y mi navegador (Brave) para las pruebas de los módulos principales y las respuestas obtenidas.

8.1 Plan de pruebas de los módulos principales

8.1.1 Registro

Este módulo se utiliza para crear un usuario. La contraseña se hashearán en la base de datos.

Se enviarán los siguientes datos:

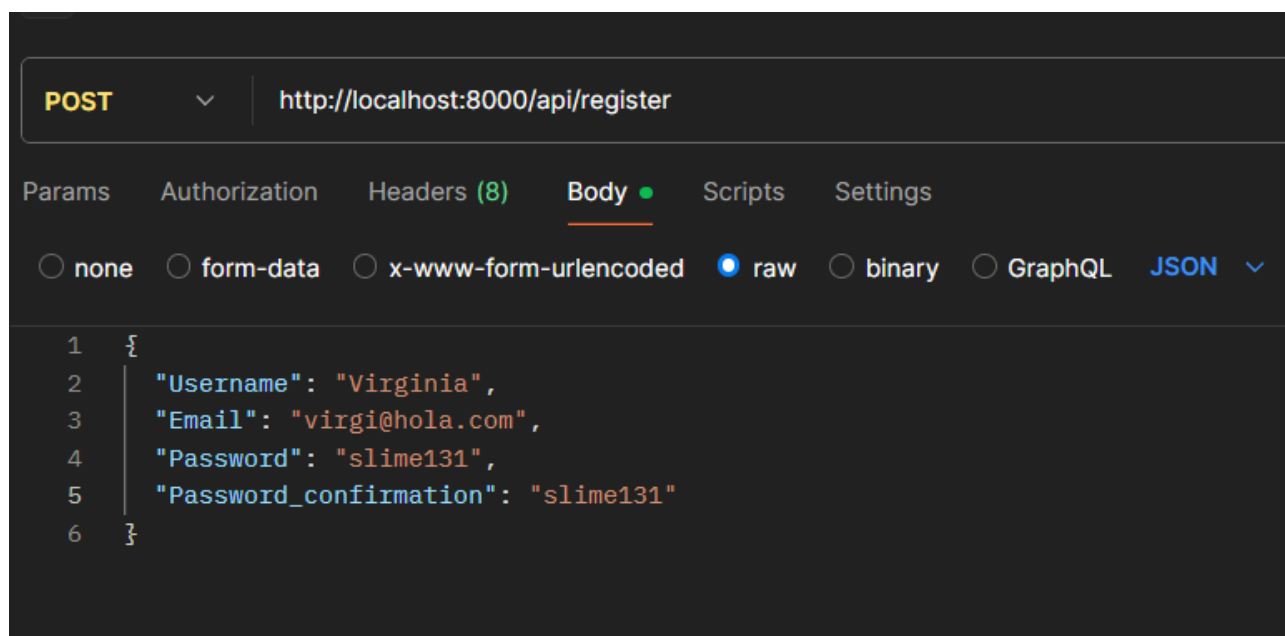


Figura 29: Prueba registro con Postman.

El resultado obtenido es:

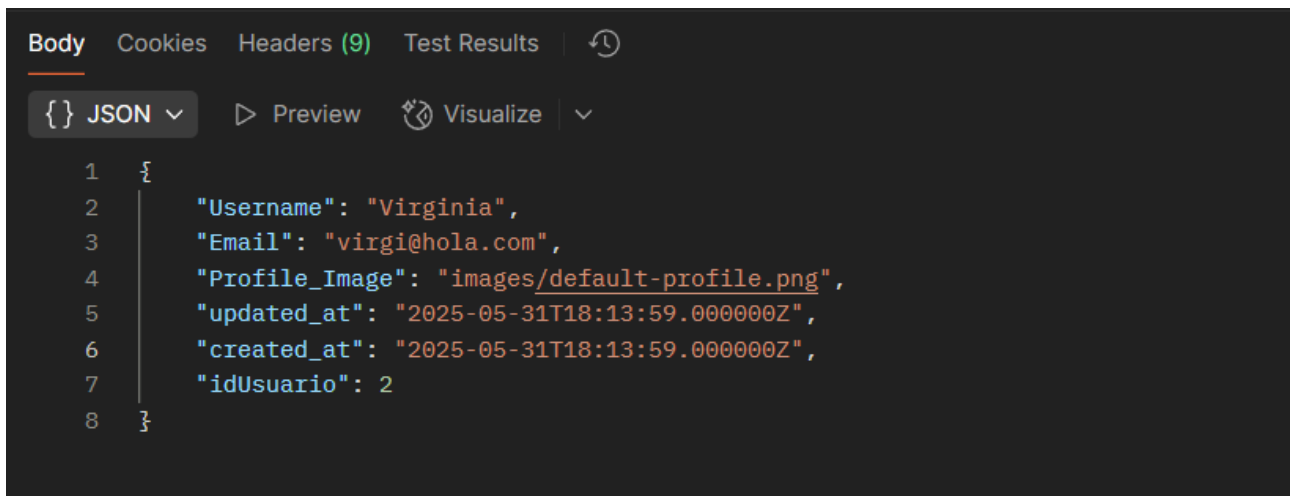


Figura 30: Registro de usuario resultado.

Respuesta esperada: un JSON con el nombre de usuario, email, foto de perfil (cada perfil se crea con una por defecto), fecha de creación, fecha de actualización e id del usuario.

8.1.2 Login

Módulo para iniciar sesión. Se generará un bearer token para el usuario.

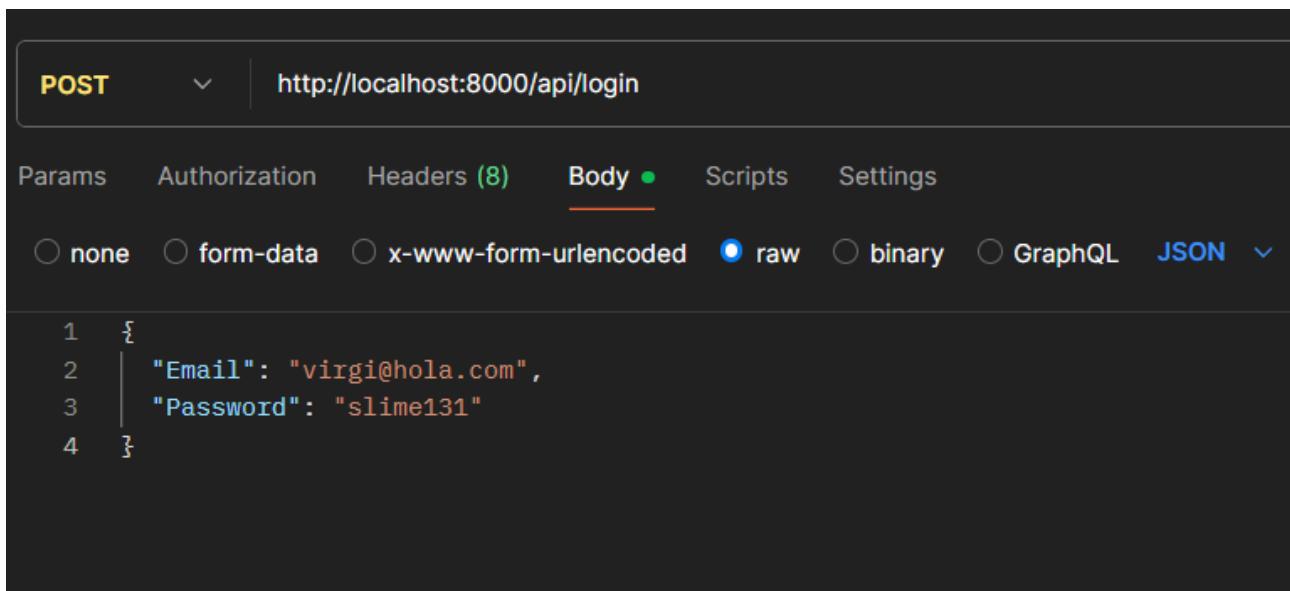


Figura 31: Prueba Login Postman.

Resultado obtenido:

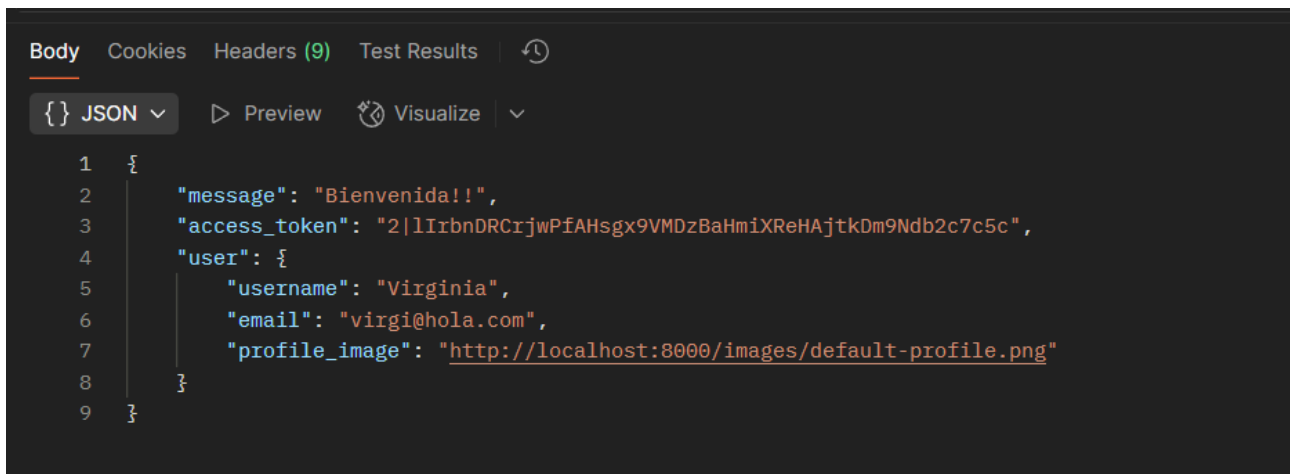


Figura 32: Resultado obtenido Login.

El resultado esperado consistía en un json con un mensaje de Bienvenida, el bearer token e información sobre el usuario.

8.1.3 Ver restaurantes

Accedemos a 127.0.0.1:8000/restaurantes. El resultado esperado será un JSON con todos los datos de todos los restaurantes.

Resultado obtenido:

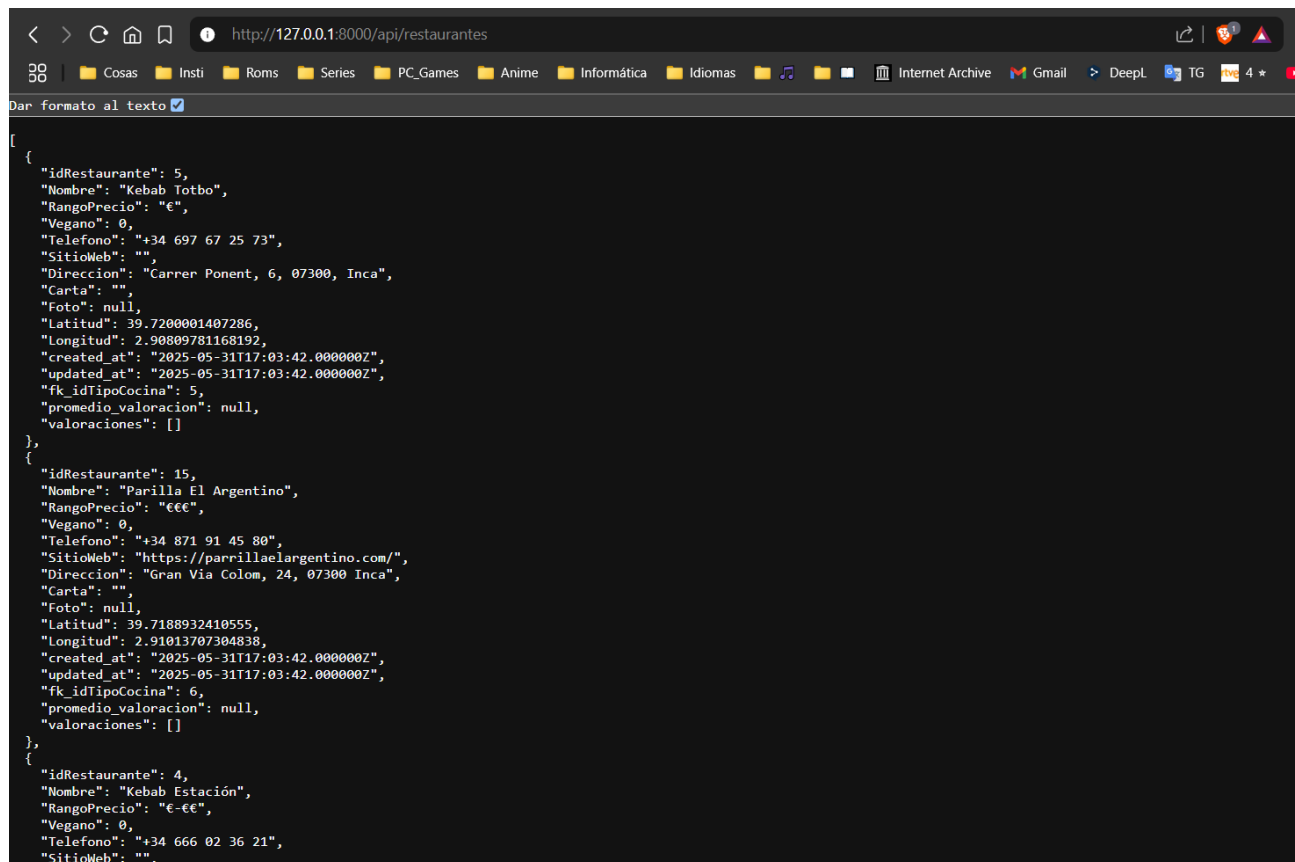


Figura 33: Prueba obtener restaurantes navegador.

8.1.4 Subir imagen a un restaurante

Los restaurantes por defecto vienen sin imagen. Este endpoint servirá para adjuntarles una imagen en la lista de restaurantes.

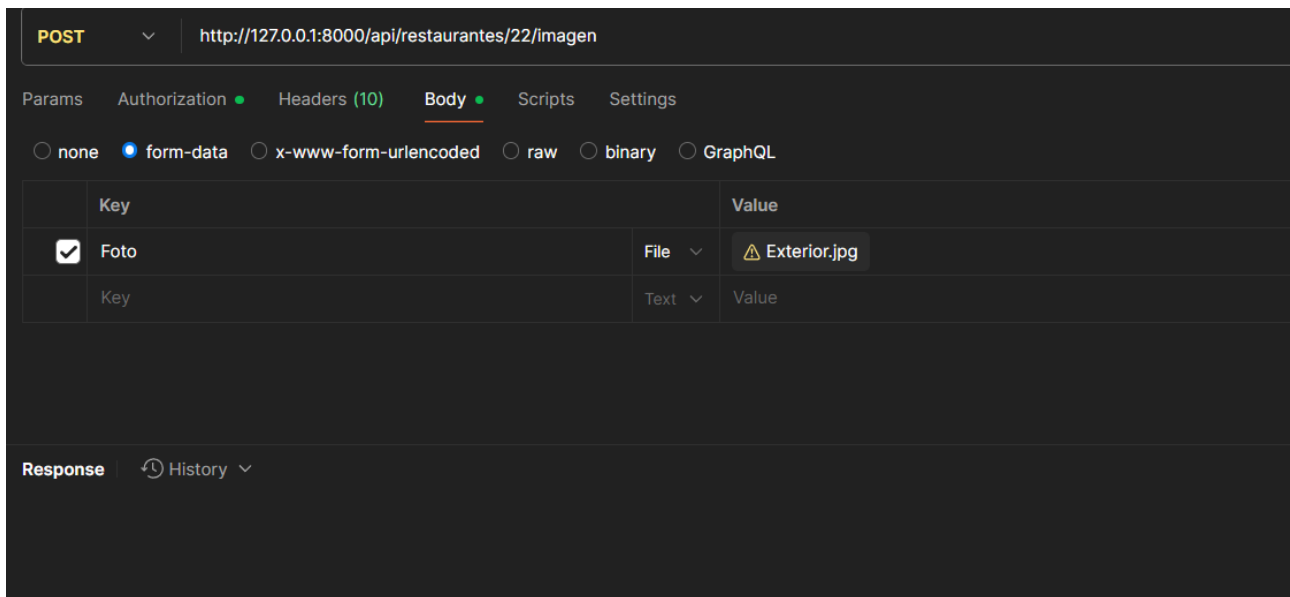


Figura 34: Prueba subir foto Postman.

Cabe recalcar que sólo los usuarios registrados podrán subirlo (más adelante, sólo los que tengan el rol de administrador).

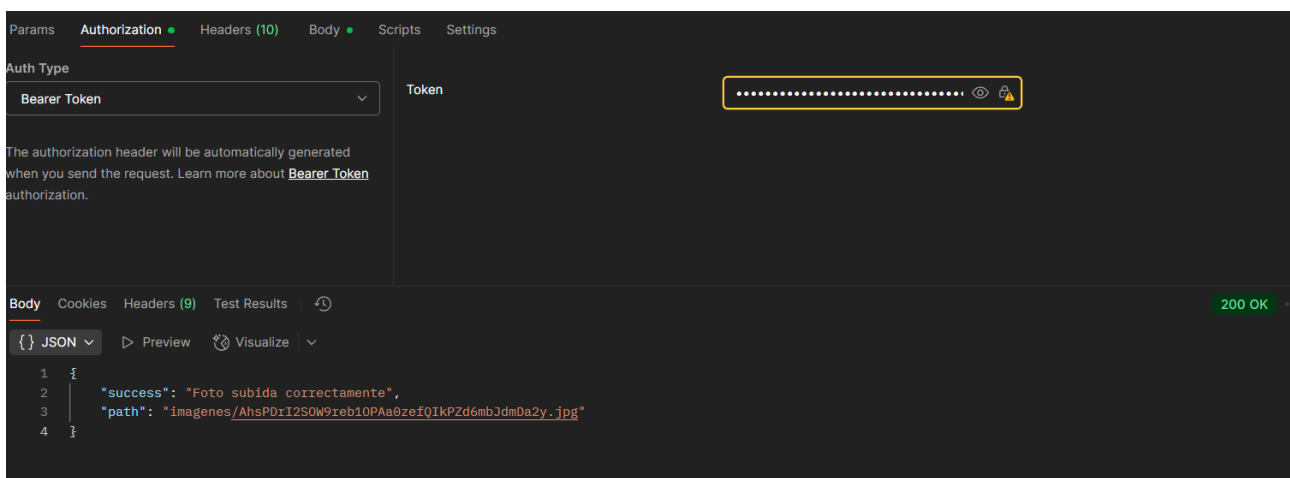


Figura 35: Resultado obtenido subir foto.

El resultado esperado era una confirmación de que la imagen se ha subido, indicando la ubicación de esta.

8.1.5 Crear valoración para un restaurante

Valoración para un restaurante. Temporalmente, habrá que indicar el id del usuario. Es necesario un bearer token.

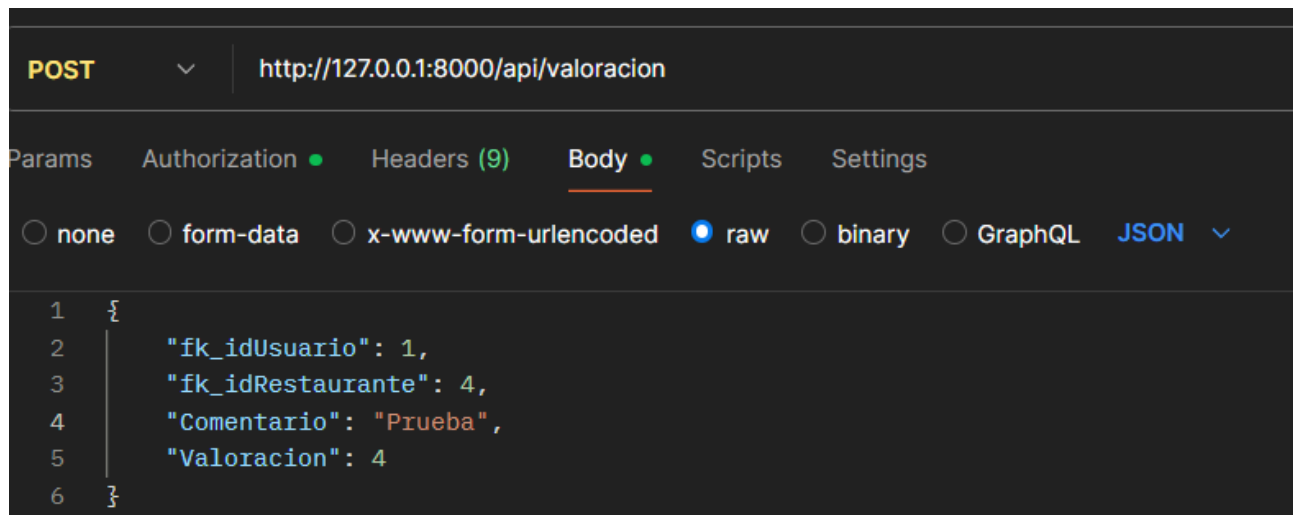


Figura 36: Crear valoración con Postman.

El resultado obtenido coincide con el esperado; un mensaje indicando que todo ha ido bien.

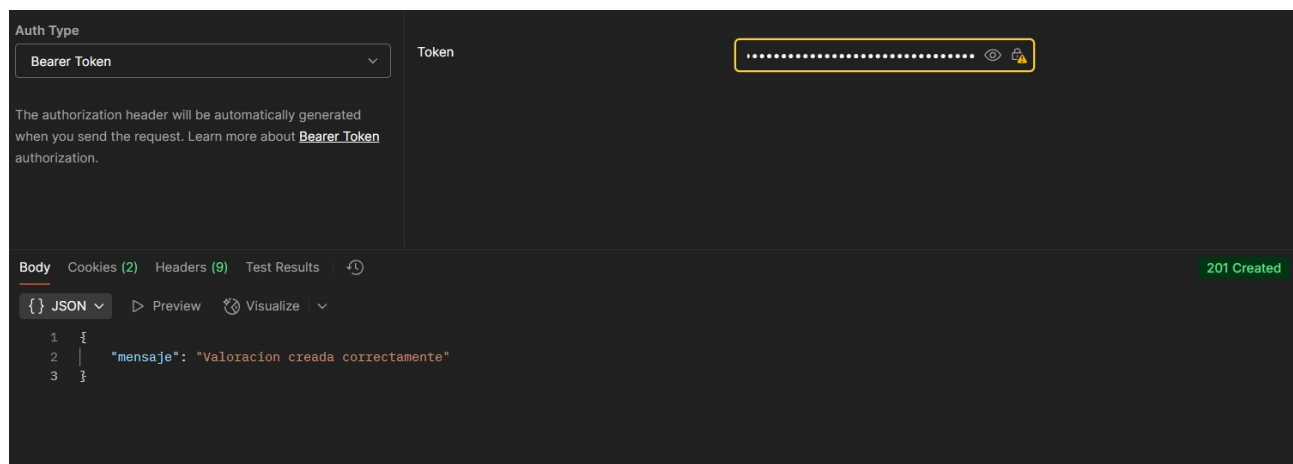


Figura 37: Resultado valoración.

8.1.6 Subir carta de un restaurante

Algunos restaurantes tienen también su carta online. Con Postman, se puede subir la carta del restaurante en formato pdf, y puede ser visualizada o descargada por el usuario.

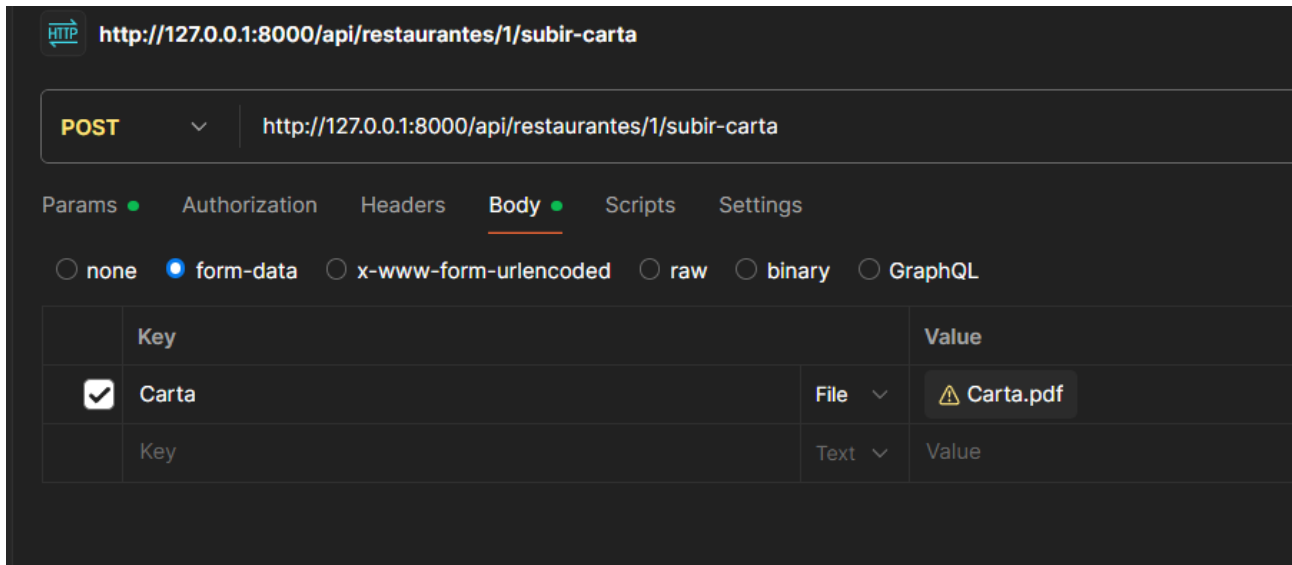


Figura 38: Prueba subir carta de un restaurante Postman.

Como resultado, hemos obtenido un mensaje indicando que la carta se ha actualizado, coincidiendo con el resultado esperado.

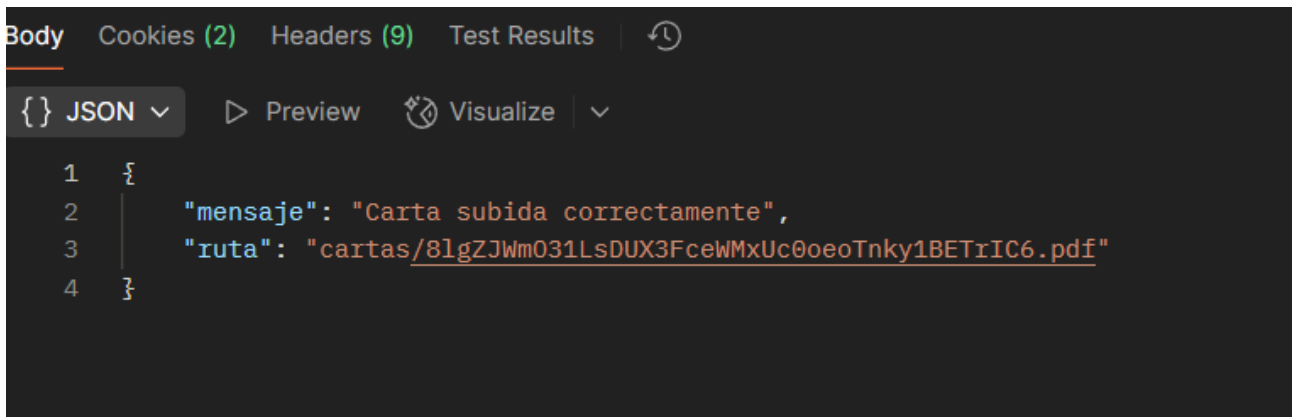
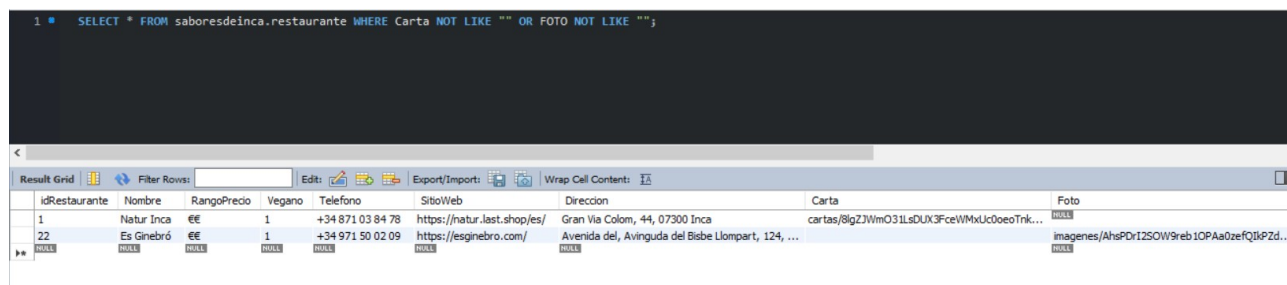


Figura 39: Resultado subir carta.

8.2 Conclusiones

Después de haber probado los módulos principales con Postman y un navegador web, puedo decir con tranquilidad que todo funciona correctamente ya que todas las pruebas

han funcionado con éxito. En el sitio web la carta y la imagen subida para los restaurantes se visualizan sin ningún problema. También son visibles en la base de datos.



```
1 SELECT * FROM saboresdeinca.restaurante WHERE Carta NOT LIKE '' OR FOTO NOT LIKE '';
```

idRestaurante	Nombre	RangoPrecio	Vegano	Telefono	SitoWeb	Direccion	Carta	Foto
1	Natur Inca	€€	1	+34 871 03 84 78	https://natur.last.shop/es/	Gran Via Colom, 44, 07300 Inca	cartas/8lg2JWmQ31LsDUX3FceWMxUc0eotrk...	
22	Es Ginebró	€€	1	+34 971 50 02 09	https://esginebro.com/	Avenida del, Avinguda del Bisbe Llopart, 124, ...		imagenes/AhsPDx125OW9reb1OPAA0zefQikPZd...

Figura 40: Valores añadidos a la base de datos.

8.3 Usabilidad

Para comprobar que el sitio web *Sabores de Inca* es fácil de usar y que los usuarios pueden interactuar con ella sin dificultad, he realizado una simulación de pruebas de usabilidad. Dado que no era posible contar con usuarios reales en este momento, he optado por utilizar una combinación de pruebas manuales por mi parte (desde el punto de vista de diferentes perfiles de usuario) y herramientas que permiten automatizar ciertas interacciones.

Durante el desarrollo, he probado la navegación como si fuera un usuario que accede por primera vez a la web: comprobando si la interfaz es intuitiva, si los botones y enlaces son fácilmente localizables, si las secciones importantes están bien distribuidas, y si el diseño responde correctamente en diferentes tamaños de pantalla (móvil, tablet y escritorio). Quería utilizar herramientas como *Lighthouse*, pero dado que no tengo el proyecto desplegado todavía, no he podido generar un informe de usabilidad. Aunque no es una prueba con usuarios reales como tal, este proceso me ha permitido ponerme en su lugar, identificar errores, aplicar mejoras o soluciones y asegurarme de que la experiencia sea lo más adecuada posible.

9. Análisis de recursos y costes

El desarrollo del proyecto *Sabores de Inca* ha supuesto aproximadamente **175 horas de trabajo**, repartidas a lo largo de casi dos meses. Durante este tiempo, he asumido varios

roles: analista, diseñadora y programadora, y, además, he realizado yo misma las pruebas y la documentación.

Todas las herramientas que he utilizado son gratuitas o de uso libre, por lo que en cuanto a costes han sido nulos.

9.1 Herramientas utilizadas

Herramienta	Uso principal
MySQL Workbench	Diseño y gestión de la base de datos.
Laragon	Servidor local de desarrollo con Apache, PHP y MySQL.
Visual Studio Code	Editor de código principal.
Postman	Pruebas de la API REST.
Wireframe.cc	Diseño inicial de la interfaz mediante wireframes.
Visual Paradigm	Modelos UML: diagrama de clases y de casos de uso.
Canva	Creación de elementos visuales como el logo o la portada.

9.2 Estimación del coste del proyecto

Para estimar el coste del desarrollo, he tomado como referencia un sueldo medio de 1.439€ mensuales para un perfil de programadora junior, más un 33% de Seguridad Social. Considerando también un 10% de beneficio, el coste total estimado sería el siguiente:

- Salario base mensual: 1.439€.
- Seguridad Social (33%): 474,87€.
- Total mensual: 1.913,87€.
- Total por 2,5 meses de trabajo: 4.784,68€.

- 10% de beneficio: 478,47€.
- Coste total estimado del proyecto: 5.263,15€.

No he incluido ningún coste por licencias de software ni herramientas, ya que todas han sido gratuitas. Si hubiera desplegado el proyecto, entonces sí podría añadirlo (aunque el primer año en *DonDominio* es gratuito).

10. Relación final del cumplimiento de las diferentes tareas de cada fase del proyecto donde se vean las tareas que se han podido cumplir según el cronograma previsto y las desviaciones habidas respecto a lo previsto inicialmente.

10.1 Cronograma inicial

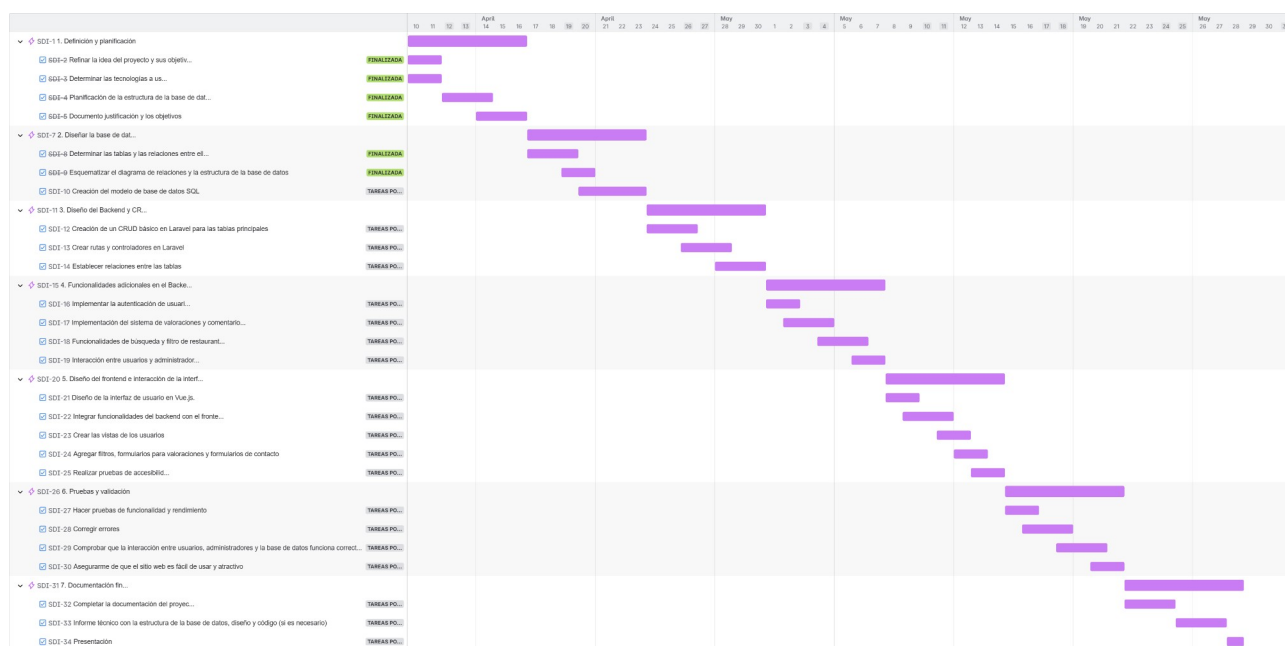


Figura 41: Cronograma inicial.

Durante el desarrollo del proyecto *Sabores de Inca*, se ha seguido un cronograma dividido en varias, mostradas en la imagen superior. Mi intención era cumplir con el objetivo de cada fase en el tiempo establecido, pero debido a varios contratiempos que he tenido, como por ejemplo, el contar con utilizar Vue.js y luego descartar esa idea, o el tener en

mente un proyecto y decantarme por otro completamente diferente, no he podido cumplir estos objetivos.

10.2 Cronograma final

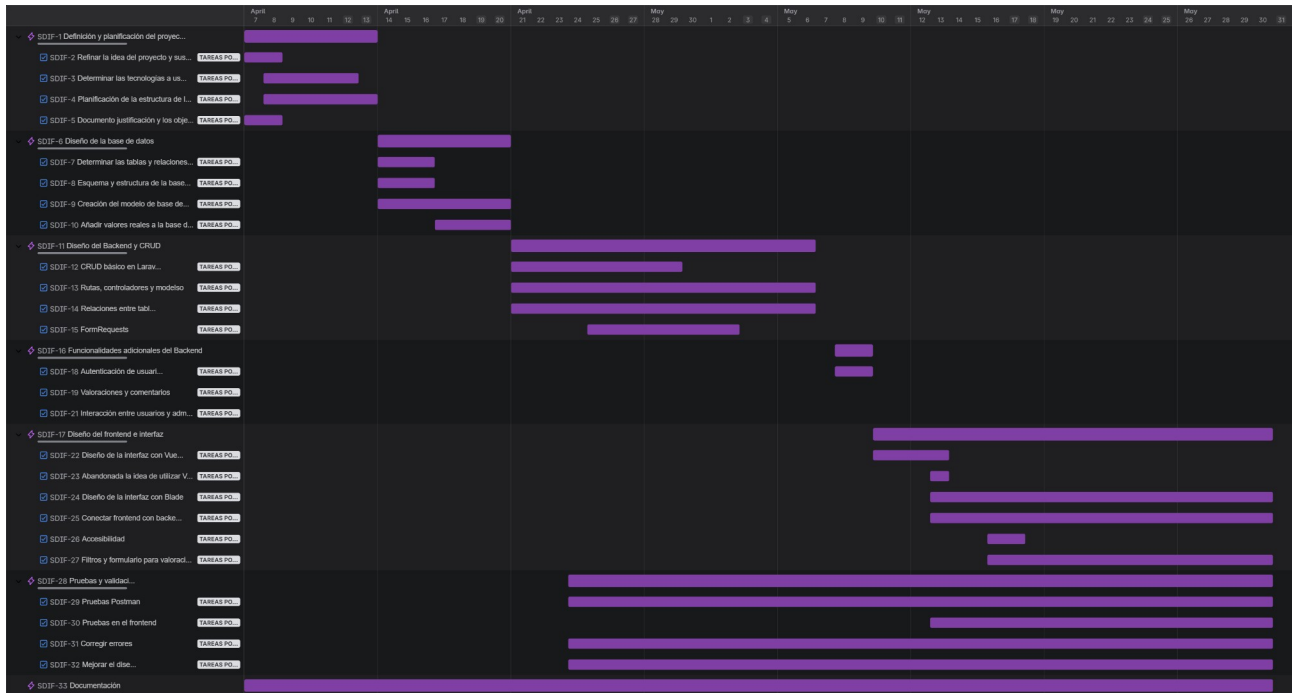


Figura 42: Cronograma final.

Como se puede observar, ha habido algunos cambios durante el transcurso del proyecto. Además, algunos objetivos todavía no han sido implementados, que son los que terminan el día 31 de mayo. Éstos objetivos quedarán como posibles mejoras. Algunos, como la corrección de errores no están finalizados ya que cuento con que cuando implemente las mejoras me surgirá alguna dificultad.

11. Conclusiones y opinión personal del proyecto

Pese a que este proyecto me ha servido para retomar y entender Laravel, framework que utilicé el año pasado y terminó gustándome, siento que no he podido dar lo mejor de mí en este proyecto. Dado que mi propuesta fue aprobada el 8 de abril y la fecha límite de esta documentación es el 31 de abril, he tenido menos de dos meses para aprender dos frameworks, Laravel y Vue.js. Es bastante normal y comprensible que al final no haya podido incorporar Vue.js al proyecto, o que algunas funcionalidades básicas no han sido implementadas aún; apenas he tenido tiempo para entender el framework de la parte del

backend. Creo que, si hubiera tenido más tiempo, podría haber aprendido más y me habría sentido mejor conmigo misma de lo que habría conseguido.

A pesar de ello, me alegra haber llevado adelante este proyecto, y me gustaría poder desplegarlo en el futuro para seguir mejorándolo. Veo este trabajo como una buena oportunidad para aprender de mis errores y para seguir aprendiendo y creciendo como desarrolladora.

12. Bibliografía y webgrafía

Parra, I. (2025, January 16). Subir archivos en Laravel: Guía paso a paso. <https://www.cursosdesarrolloweb.es/blog/subir-archivos-en-laravel-guia-paso-a-paso>

Laravel desde cero. (n.d.). Styde.net. <https://styde.net/laravel-desde-cero/>

TutorialsPoint. (2025, March 25). Laravel tutorial. <https://www.tutorialspoint.com/laravel/index.htm>

Parra, I. (2025, January 7). ¿Qué es Laravel Sanctum? SPA y API Tokens. <https://www.cursosdesarrolloweb.es/blog/laravel-sanctum>

ChatGPT. (n.d.). <https://chatgpt.com/?model=auto>

Newest questions. (n.d.). Stack Overflow. <https://stackoverflow.com/questions>

W3Schools.com. (n.d.). <https://www.w3schools.com/>

13. Anexos

Por cuestiones de tiempo, no se han podido elaborar los manuales de usuario, configuración o mantenimiento. Reconozco que es bastante importante incorporarlos en proyectos de este estilo, y si hubiera desplegado el proyecto, probablemente habría incorporado alguna captura de pantalla del proceso de despliegue.

Índice de imágenes

Figura 1: Cronograma inicial previsto.....	6
Figura 2: Asistente inteligente de Restaurant Guru.....	7
Figura 3: Resultados de la búsqueda del asistente de Restauarnt Guru.....	8
Figura 4: Tripadvisor.....	9
Figura 5: Google Maps.....	10
Figura 6: MySQL Workbench.....	13
Figura 7: Modelo Entidad-Relación.....	14
Figura 8: Diagrama de casos de usos.....	15
Figura 9: Página de registro (Desktop).....	17
Figura 10: Página de registro (Móvil).....	18
Figura 11: Página de login (Desktop).....	19
Figura 12: Página de login (Móvil).....	20
Figura 13: Inicio Desktop.....	21
Figura 14: Inicio móvil.....	22
Figura 15: Restaurantes Desktop.....	23
Figura 16: Restaurantes Móvil.....	24
Figura 17: Restaurante Desktop.....	25
Figura 18: Restaurante Móvil.....	26
Figura 19: Quién Soy Desktop.....	27
Figura 20: Quién Soy Móvil.....	28
Figura 21: Modelo estático del sistema.....	29
Figura 22: Wireframe Inicio.....	30
Figura 23: Wireframe Registro.....	31
Figura 24: Wireframe Login.....	32
Figura 25: Wireframe Perfil.....	33
Figura 26: Wireframe Restaurantes.....	34
Figura 27: Wireframe Restaurante.....	35
Figura 28: Wireframe Quién soy.....	36
Figura 29: Prueba registro con Postman.....	37
Figura 30: Registro de usuario resultado.....	38
Figura 31: Prueba Login Postman.....	38
Figura 32: Resultado obtenido Login.....	39
Figura 33: Prueba obtener restaurantes navegador.....	40
Figura 34: Prueba subir foto Postman.....	41
Figura 35: Resultado obtenido subir foto.....	41
Figura 36: Crear valoración con Postman.....	42
Figura 37: Resultado valoración.....	42
Figura 38: Prueba subir carta de un restaurante Postman.....	43
Figura 39: Resultado subir carta.....	43
Figura 40: Valores añadidos a la base de datos.....	44
Figura 41: Cronograma inicial.....	46
Figura 42: Cronograma final.....	47